Examensarbete inom teknisk design
Grundnivå, 15 hp

Linnea

Behållare för upphämtning av matavfallspåsar på återvinningsstationer

FILIPPA BJÖRCK



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:118
KTH Industriell teknik och management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2025:118

Behållare för upphämtning av matavfallspåsar på återvinningsstationer

Filippa Björck

Godkänt	Examinator Stefan Ståhlgren	Handledare Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare Stockholm Vatten och Avfall AB	Kontaktperson Ida Sjölén

Sammanfattning

Detta kandidatexamensarbete har utförts i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, som utvecklar och driver vatten- och avfallstjänster i Stockholms stad och Huddinge kommun.

Målet med projektet var att erbjuda fler utlämningsmöjligheter för påsar för matavfall genom att göra dem tillgängliga på utvalda återvinningsstationer i Stockholms stad.

Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa användarstudier i form av användarintervjuer, observationer och en enkätundersökning identifierades användarbehov. Denna analys lade grunden för en kravspecifikation i from av kund- och användarkrav. Med hjälp av idégenereringsmetoder togs tre koncept fram, som sedan prototypades och utvärderades.

Slutkonceptet, *Linnea*, är en mekanisk lösning som skjuter upp buntar med matavfallspåsar till en tillgänglighetsanpassad utlämningshöjd med hjälp av en tryckfjäder. En utskjutningsmekanism gör sedan bunten lättillgänglig för användaren.

Vid val av material togs tålighet mot offentlig utomhusmiljö och klottersanering i beaktning. Färgval och formgivning anpassades för att smälta in i miljön på återvinningsstationen och återspegla Stockholm Vatten och Avfalls egen visuella identitet.

Linnea planeras att tillverkas i samarbete med Saltängens Mekaniska Verkstad AB och implementeras på fyra återvinningsstationer i Stockholms stad under hösten 2025.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor's Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2025:118

Container for pickup of food waste bags at recycling stations

Filippa Björck

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Stefan Ståhlgren
	Commissioner Stockholm Vatten och Avfall AB	Contact person Ida Sjölén

Abstract

This degree project was carried out in collaboration with Stockholm Vatten och Avfall, which develops and manages water and waste services in the City of Stockholm and Huddinge Municipality.

The aim of the project was to provide more distribution points for food waste bags by making them available at selected recycling stations in Stockholm.

User needs were identified during qualitative and quantitative user studies, including interviews, observations, and a survey. This analysis formed the basis for a requirement specification in which both customer and user requirements were included. Utilizing several idea generation techniques, three concepts were developed, prototyped, and evaluated.

The final concept, *Linnea*, is a mechanical dispenser that pushes up bundles of food waste bags to an accessibility-adapted height, utilizing a compression spring. An ejection mechanism then makes the bundle easily accessible to the user.

During the material selection, resistance to outdoor public environments and graffiti removal was taken into consideration. The colour choices and design were adapted to blend into the environment at the recycling station as well as reflecting Stockholm Vatten och Avfall's visual identity.

Linnea is planned for manufacturing in collaboration with Saltängens Mekaniska Verkstad AB and implementation at four recycling stations in the City of Stockholm during the autumn of 2025.

FÖRORD

Detta examensarbete hade inte varit möjligt utan hjälp och vägledning jag fått under projektets gång. Jag vill därför rikta ett stort tack till Stefan Ståhlgren för värdefull handledning, uppmuntran och konstruktiv feedback.

Jag vill också uttrycka min tacksamhet till alla på Stockholm Vatten och Avfall, speciellt på avfallsavdelningen och kommunikationsavdelningen, som bidragit med sin tid och kunskap. Ett särskilt tack till Ida Sjölén för handledning, ett bra samarbete och påminnelser om Stockholm Vatten och Avfalls värdegrund. Jag vill även tacka resten av det engagerade projektteamet på avfallsavdelningen: Can Eryigit, Janto Hamne och Maria Östensson. Ett särskilt till Mats Cronqvist för visat engagemang och ditt bidrag med ingenjörsmässig synvinkel.

Tack till Therese Löwgren, Jessica Hillergård och Kristina Kuster på Stockholm Vatten och Avfall för ert bidrag till projektet.

Avslutningsvis vill jag tacka familj och vänner för kontinuerligt stöd och uppmuntran under arbetets gång.

Filippa Björck

Stockholm, 2025-05-19

Förkortningar

CAD	Computer Aided Design
SVOA	Stockholm Vatten och Avfall
ÅVS	Återvinningsstation

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING **II**

ABSTRACT **IV**

FÖRORD **VI**

NOMENKLATUR **VIII**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING **IX**

1 INLEDNING **1**

1.1 Bakgrund 1
1.2 Problemformulering 1
1.3 Syfte 1
1.4 Mål 1
1.5 Avgränsningar 1

2 FÖRSTUDIE **3**

2.1 Marknadsöversikt 3
2.2 Användarintervjuer 4
2.3 Enkätundersökning 7
2.4 Personas 8
2.5 Kundresor 9

3 BEHOVSANALYS & KRAVSPECIFIKATION **11**

3.1 Behovsanalys 11
3.2 Kravspecifikation 12

4 KONCEPTGENERERING **15**

4.1 Idégenerering 15
4.2 Koncept Top-down 16
4.3 Koncept Buttom-up: spännband 17
4.4 Koncept Buttom-up: fjäder 17
4.5 Konceptutvärdering & konceptval 18

5 VIDAREUTVECKLING AV BUTTOM UP: FJÄDER **25**

5.1 Val av fjäder 25
5.2 Framtagning av utskjutningsmekanism 25

6 SLUTKONCEPT 27

6.1 Konstruktion 27
6.1.1 Utskjutningsmekanism 27
6.1.2 Lastplatta 29
6.1.3 Fjädermekanism 31
6.1.4 Fundament 32
6.2 Materialval 32
6.2.1 Hölje 32
6.2.2 Visningsfönster 33
6.2.3 Handtag 34
6.3 Tillverkning 34
6.4 Gestaltning, semiotik & färgval 35
6.5 Validering av slutkoncept 36
6.5.1 Ergonomitest av påfyllningsrutin 36
6.5.2 Validering gentemot funktionsanalys 37
6.5.3 Validering gentemot konkurrentjämförelse 38

7 DISKUSSION 39

7.1 Uppfyllnad av mål och problemformulering 39
7.2 Linnea 2.0 39

8 REFERENSER 41

BILAGA A: ENKÄTUNDERSÖKNING 1

BILAGA B: ÖVERSIKTLIGA MÅTT 1

BILAGA C: DIMENSIONERING AV TRYCKFJÄDER 1

1 INLEDNING

Detta kapitel redogör för projektets bakgrund samt presenterar dess syfte, mål och avgränsningar. Problemformuleringen definieras även.

1.1 Bakgrund

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) ansvarar för att utveckla och driva vatten- och avfallstjänster i Stockholms stad och Huddinge kommun, i linje med visionen ”Tillsammans för världens mest hållbara stad”. Bolaget levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad (SVOA, u.å.a).

En av de tjänster SVOA erbjuder sina villakunder är hemleverans av matavfallspåsar. Detta innefattar en årlig leverans av 160 påsar (två buntar) per hushåll. Utöver detta kan kunder kostnadsfritt beställa ytterligare påsar vid behov (SVOA, u.å.b). Eftersom dessa extraleveranser medför ökade kostnader för företaget, samtidigt som tillgängligheten för kunderna behöver förbättras, väcktes behovet av att utveckla alternativa utlämningsmöjligheter.

I syfte att öka antalet utlämningsmöjligheter gav SVOA i uppdrag att ta fram en lösning för obemannad utlämning av matavfallspåsar på utvalda återvinningsstationer, initialt i villaområden inom Stockholms stad.

1.2 Problemformulering

För att säkerställa samsyn bland projektets intressenter fastställdes följande problemformulering: *Hur skapar vi en smidig och hållbar lösning för utlämning av matavfallspåsar på återvinningsstationer som bidrar till ökad tillgänglighet och mer effektiv avfallshantering genom att minska behovet av extra leveranser till enskilda villor?*

1.3 Syfte

Examensarbetets syfte var att ta fram en lösning för utlämning av matavfallspåsar på återvinningsstationer inom Stockholms stad, för att öka tillgängligheten och bidra till en mer effektiv avfallshantering genom att minska behovet av extra leveranser till enskilda villor.

1.4 Mål

Målet med examensarbetet var att utveckla en lösning för utlämning av matavfallspåsar på ÅVS:er som var anpassad för offentlig utomhusmiljö, tålde klottersanering, uppfyllde tillgänglighetskrav samt överensstämde med uppdragsgivarens visuella identitet. Det långsiktiga målet med projektet var att tillverka och implementera lösningen under hösten 2025.

1.5 Avgränsningar

Projektet avgränsades till att utforma en lösning kompatibel med de befintliga bruna papperspåsarna för matavfall som SVOA erbjuder. Frågan om påsarna skulle vara inplastade eller ej var inte fastställd i projektets början utan lämnades öppen för beslut beroende på vilket

koncept som slutligen valdes, då uppdragsgivaren hade möjlighet att ställa krav på tillverkaren gällande detta.

Förutom dimensioneringen av tryckfjädern har inga ytterligare dimensioneringsberäkningar genomförts, vilket beror på tidsbegränsningar inom projektet. Det rekommenderas därför att en extern konstruktör med relevant expertis genomför dimensionsberäkningar gällande utskjutningsmekanism samt hål för lyftöglor, för att säkerställa produktens hållfasthet.

Utöver kostnadsuppskattningen för tryckfjädern från Lesjöfors Industrifjädrar AB har ingen fullständig kostnadskalkyl för slutkonceptet genomförts. Anledningen är att lösningen kommer att ägas av en kommunal aktör och därmed inte behöver förhålla sig till marknadsprissättning för att attrahera målgruppen. Dessutom förväntas den tilltänkta tillverkaren kunna genomföra en mer realistisk kostnadsanalys, eftersom behållaren ändå kommer att omkonstrueras baserat på ytterligare dimensioneringsberäkningar.

Slutkonceptet har inte prototypframställts till en fullt fungerande modell eftersom detta låg utanför projektets omfattning och tidsram.

2 FÖRSTUDIE

I detta kapitel presenteras förstudien, som omfattar en marknadsöversikt, användarintervjuer och observationer, en enkätundersökning samt framtagning av personas och kundresor.

2.1 Marknadsöversikt

För att få insikt i befintliga lösningar på marknaden genomfördes en marknadsöversikt. Arbetet inleddes med besök på ÅVS:er i Stockholms stad. Detta för att skapa en uppfattning om hur företaget och dess produkter upplevs i praktiken. Figur 1 nedan illustrerar vanligt förekommande problem på ÅVS:er; vandalisering, klotter, nedskräpning och otillåten affischering.



Figur 1. Exempel på vandalisering, nedskräpning och olaglig affischering vid ÅVS:er i Stockholms stad.

För att få en bredare förståelse för hanteringen av matavfallspåsar i Sverige och internationellt genomfördes en översiktlig online-research. I Stockholms stad ansvarar SVOA för utlämningspunkter på flertalet livsmedelsbutiker, samtliga återbruk samt återvinningscentraler (SVOA, u.å.c). Enligt egna observationer placeras buntar med matavfallspåsar i de flesta fall direkt på lastpallar, och det saknas i dagsläget en lösning för utomhusutlämning i staden.

I Uppsala kommun finns matavfallspåsar att hämta kostnadsfritt på bland annat bibliotek, återvinningscentraler och kommunala servicepunkter. För villaägare kostar hemleverans 25 kronor i serviceavgift (Uppsala Vatten och Avfall, 2024).

I Järfälla kommun erbjuds påsar vid samtliga återvinningsstationer, där de placeras i restaurerade tidningsställ (se Figur 2) (Järfälla, kommun 2024). Liknande lösning har även implementerats i Blekinge län (Engman, 2019) och Tranemo kommun (Tranemo kommun, 2023).



Figur 2. Restaurerat tidningsställ i Järfälla, Viksjö centrum

En svensk lösning för utlämning av matavfallspåsar i flerbostadshus är en öppen vägghållare som monteras på väggen i entrén (San Sac, u.å.a). En annan lösning på marknaden, som passar för utomhusmiljö, är ett skåp som kan monteras både inomhus på vägg eller utomhus på en lyktstolpe (San Sac, u.å.b).

Gällande lösningar för påsutlämning i andra länder används exempelvis komposterbara bioplastpåsar inom Köpenhamns kommun. Dessa delas ut via ställ där man kan hämta både påsar och tillhörande kärl. Ställen har placerats ut på bakgårdar runt om i staden (Lolle & Nielsen Inventions, 2024).

En alternativ lösning, som används i Australien, är en varuautomat anpassad för utdelning av komposterbara bioplastpåsar (Ecovend, 2018).

2.2 Användarintervjuer

För att identifiera användarbehoven genomfördes fem semi-strukturerade intervjuer med villakunder i Stockholms stad, fem intervjuer med användare av tidningsställslösningen i Viksjö centrum samt en intervju med en renhållningsarbetare från företaget PEAB, som var tilltänkt att ansvara för påfyllningen av påsar.

Villakunderna intervjuades om sina påsvanor, frekvensen av besök på återvinningsstationer samt deras allmänna attityd till matavfallssortering. Användarna i Viksjö centrum observerades och intervjuades med fokus på användarupplevelsen av lösningen och tillfrågades om dess för- och nackdelar. Renhållningsarbetaren observerades under sin arbetsrutin för att fånga in sekundäranvändarens perspektiv på skötsel och påfyllning.

Tabell 1–3 nedan sammanfattar centrala citat från intervjuerna som låg till grund för behovsanalysen.

Tabell 1. Citat från intervjuer med fem villakunder

Intervjuperson	Citat
Magus, 69, Bromma, 2 i hushållet	"Jag tycker att miljöaspekten är otroligt viktig, att använda den energi som finns i matavfall."
Ingbritt, 74, Enskede, 2 i hushållet	"Ibland när jag använt paketboxar har det varit små tryckknappar och mörkt, då trycker man fel."
Rikard, 48, Spånga, 4 i hushållet	"Återvinningsstationer finns ju på många ställen med sköts inte särskilt väl."
Bitte, 67, Enskede, 2 i hushållet	"När jag får slut på påsar hämtar jag i butik. Det är enkelt och lätt när jag handlar. Man vet ju aldrig när man får den där leveransen."
Tomas, 71, Enskede, 2 i hushållet	"Jag åker till återvinningen som är tillräckligt nära för att det inte ska kännas krångligt. Det ska vara lätt och bekvämt att ta sig dit."

Tabell 2. Citat från intervjuer med fem användare av lösningen i Järfälla, Viksjö centrum

Intervjuperson	Citat
1	"Handtaget är inte så greppvänligt, jag får bara tag i den med tummen och pekfingret."
2	"Det är bättre att man kan hämta här än att man får hem för många"
3	"Kanske vore bättre om påsen levererades ut istället för att man behövde sträcka in sin hand."
4	"Det är bra att påsarna är i rätt höjd hela tiden så att man inte behöver gräva långt ner i den."
5	"Handtaget känns inte så hygieniskt."

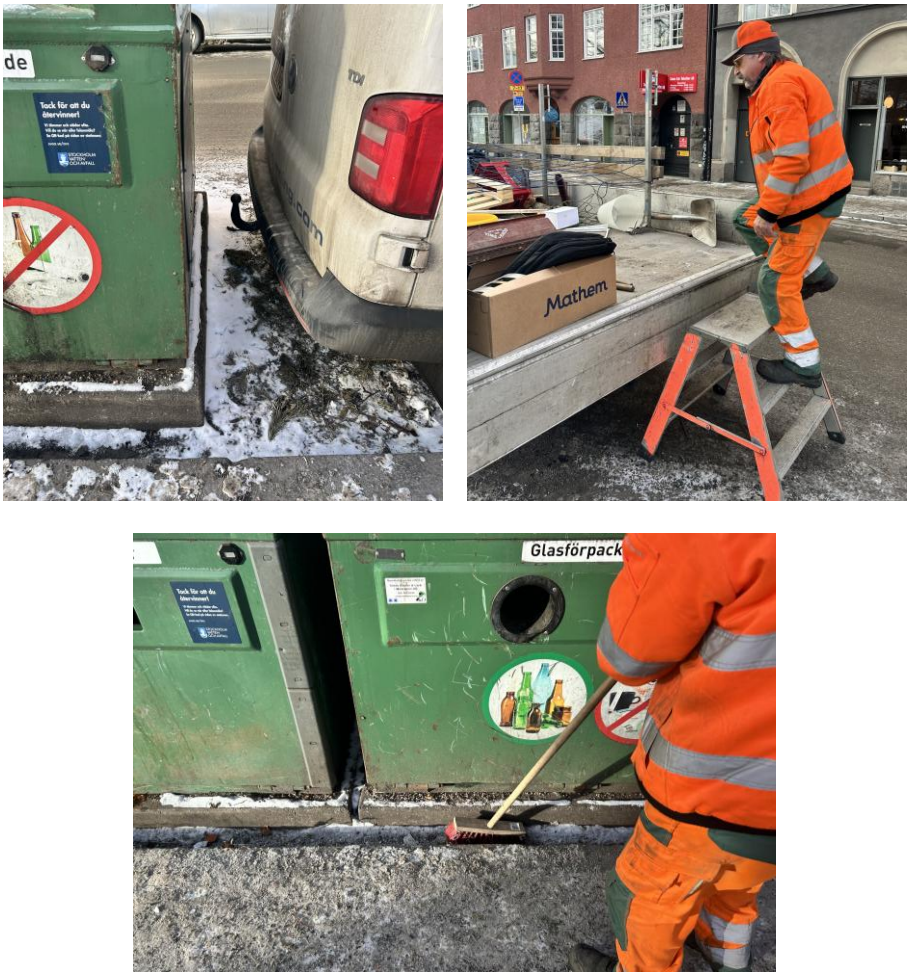
Tabell 3. Citat från intervju med renhållningsarbetare i Stockholms stad

Jonny, 59, renhållningsarbetare (PEAB)	"När bilarna parkerar dikt an kommer man inte åt att sopa. När många smågrejer ligger runt ÅVS:en tar det längre tid."
	"Jag kan få ont i armbågen av att sopa. Tunga lyft och vassa grejer är ju såklart också en risk."
	"Jag ser till att bära nära kroppen, lyfta med knäna. Sen använder jag den här stegen istället för fotstödet på lastbilen."

Figur 3 visar tidningsställslösningen under användning, och Figur 4 illustrerar observationerna under städrutinen tillsammans med renhållningsarbetaren.



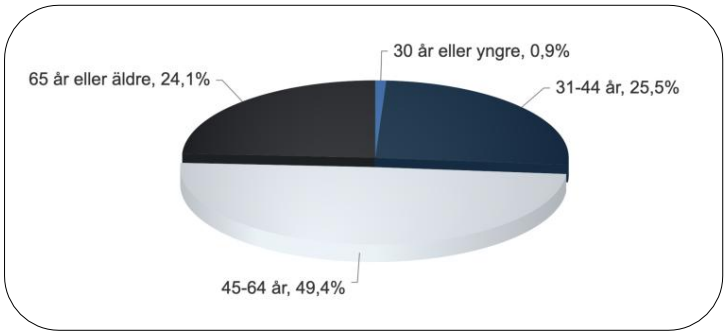
Figur 3. Tidningsställslösning i Järfälla, Viksjö centrum



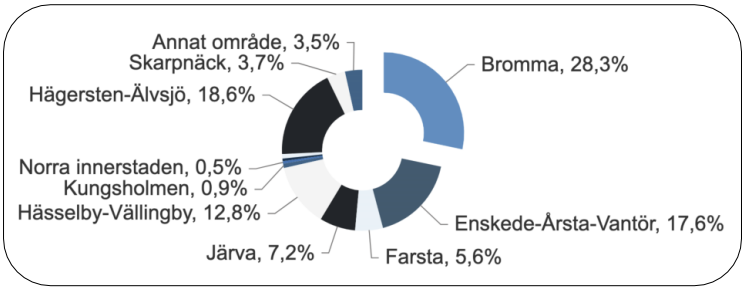
Figur 4. Observationer under städrutinen
Överst till vänster: Bilar parkerar tätt intill behållaren och försvårar åtkomst vid städning
Överst till höger: Arbetsfordonet är högt, vilket kräver stege för att nå upp
Nederst: Repetitiva rörelser och ensidiga arbetsmoment ökar risken för belastningsskador

2.3 Enkätundersökning

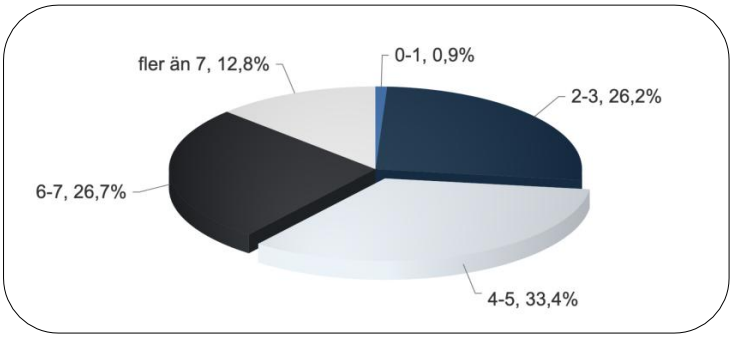
En enkätundersökning skickades ut till villakunder som under 2024 beställt extra hemleverans av matavfallspåsar. Syftet var att kartlägga målgruppens påsvanor, attityder till dagens utlämningsställen samt tidigare erfarenheter av obemannad utlämning. I Figur 5-8 presenteras några centrala resultat från enkäten. Det fullständiga resultatet återfinns i Bilaga A.



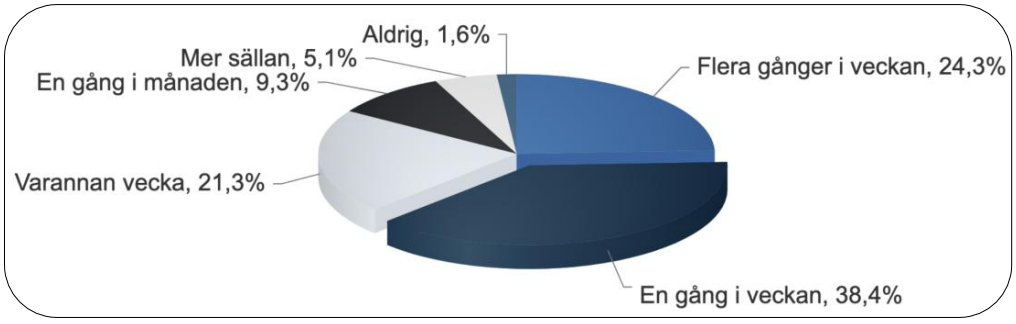
Figur 5. Resultat av enkätfrågan ”Hur gammal är du?” (432 svar)



Figur 6. Resultat av enkätfrågan ”I vilket område i Stockholm bor du?” (432 svar)



Figur 7. Resultat av enkätfrågan ”Hur många matavfallspåsar förbrukar du i genomsnitt under en vecka?”



Figur 8. Resultat av enkätfrågan ”Hur ofta lämnar du avfall på återvinningsstationer?” (432 svar)

Enligt enkätresultaten definieras primäranvändaren som en villaägare i åldern 45–64 år, bosatt i Bromma, Enskede–Årsta–Vantör eller Hägersten–Älvsjö. Användaren förbrukar mer än tre matavfallspåsar per vecka (troligtvis fyra till fem) och besöker återvinningsstationer minst en gång i månaden, i de flesta fall till och med en gång i veckan.

Nedan sammanfattas de vanligast förekommande svaren på enkätfrågan ”Om du tidigare använt en automat/behållare med obemannad utlämning för tidningar, varor eller liknande: Vad fungerade mindre bra? Var det något med automaten som du tyckte var besvärligt eller störande?” (81 svar):

- "Blev fylld med skräp och användes som soptunna."
- "Ibland var det slut när man kom dit."
- "Utsattes för skadegörelse och ibland var den trasig."
- "Var svår att nå om man inte hade bil eller om den var långt bort."

2.4 Personas

Fyra personas, fiktiva karaktärer som representerar typiska användare av produkten, skapades för att konkretisera målgruppens behov, beteenden och förutsättningar. I Figur 9 nedan presenteras två typiska primäranvändare, dvs. personer som hämtar en bunt matavfallspåsar vid en ÅVS.



Figur 9. Två personas som representerar typiska primäranvändare

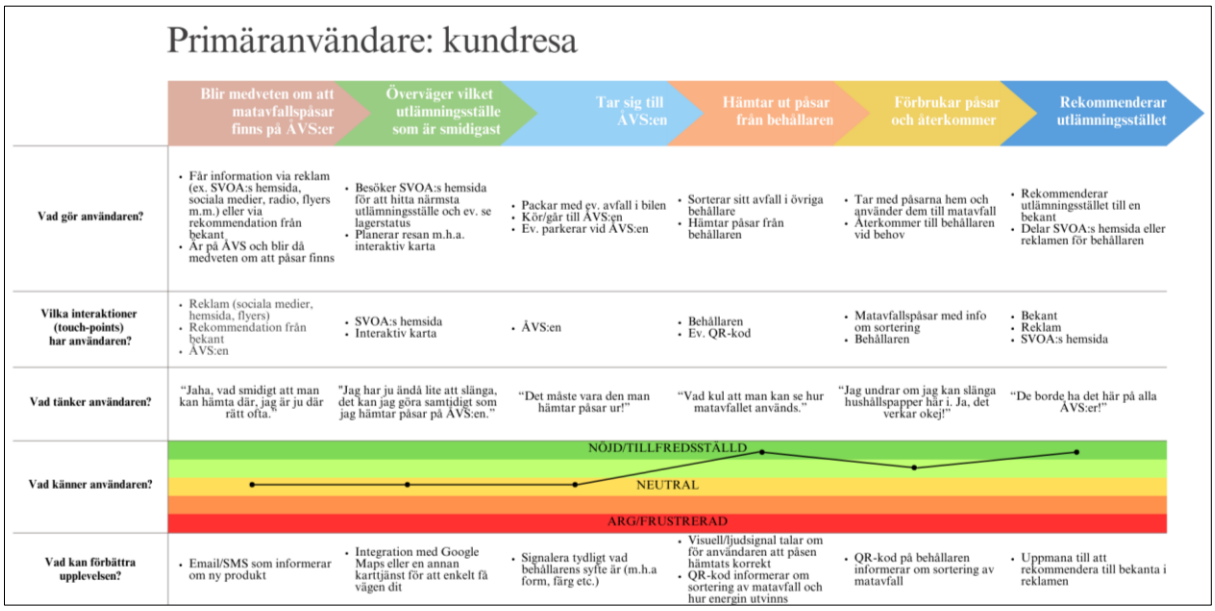
I Figur 10 nedan presenteras två typiska sekundäranvändare, dvs. renhållningsarbetare i yrkesverksam ålder (20–64 år).



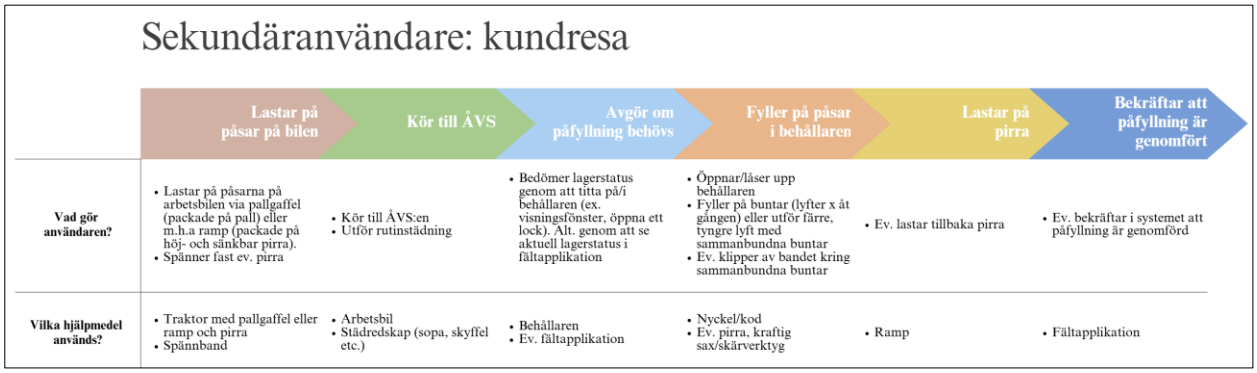
Figur 10. Två personas som representerar typiska sekundäranvändare

2.5 Kundresor

För att få en ökad inblick i både primär- och sekundäranvändarnas eventuella upplevelse av produkten skapades två kundresor (se Figur 11–12).



Figur 11. Primäranvändarens kundresa



Figur 12. Sekundäranvändarens kundresa

3 BEHOVSANALYS & KRAVSPECIFIKATION

I detta kapitel presenteras de identifierade användarbehoven för både primär- och sekundäranvändare, såväl fysiska som kognitiva och emotionella. Dessa behov konkretiserades därefter genom en funktionsanalys och en QFD (Quality Function Deployment).

3.1 Behovsanalys

Med utgångspunkt i förstudien och de krav som ställts av SVOA identifierades användarbehoven. Genom en klusteranalys sammanställdes centrala citat från intervjuer samt krav från uppdragsgivaren till följande överordnade behov (se Figur 13).



Figur 13. Klusteranalys av användarbehov

De fysiska behoven identifierades enligt följande:

- Tålighet mot utomhusmiljö
- Tålighet vid eventuell klottersanering
- Klotterskyddat material
- Skydd för innehållet mot regn och fukt
- Ergonomisk och tillgänglighetsanpassad utlämningshöjd
- Utformning som försvårar inkastning av föremål
- Tillgänglighet för användare dygnet runt
- En smidig och ergonomiskt hållbar rutin för påfyllning
- Ergonomiskt utformade reglage
- Lång livstid

De kognitiva behoven identifierades som följande:

- Minimalt antal användarsteg
- Lättförståeliga reglage

- Tydliga och lättlästa användarinstruktioner
- Tydlig differentiering av eventuella knappar/funktioner
- Snabb uppfattning om hur produkten fungerar (låg inlärningströskel)

De emotionella behoven identifierades som följande:

- Uppmuntra användaren till korrekt sortering av matavfall
- Ha ett funktionellt och användarvänligt utseende
- Uppfattas som pålitlig och säker att använda
- Färgval och formgivning som samspelar med miljön på ÅVS:en
- Design som passar in bland övriga behållare på ÅVS:en

3.2 Kravspecifikation

De identifierade behoven översattes till krav i funktionsanalysen nedan, där HF står för huvudfunktion, K för krav och Ö för önskvärt.

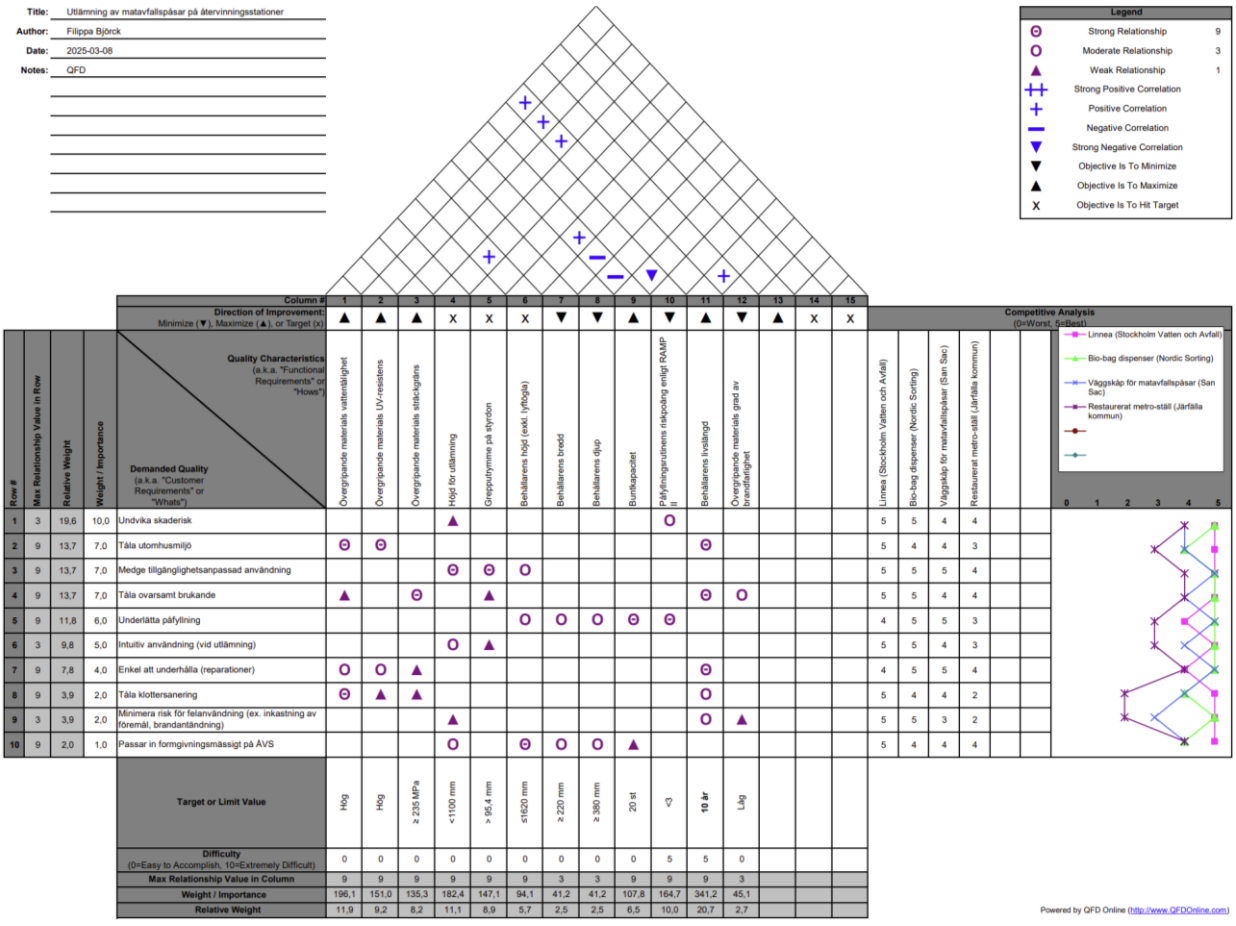
Tabell 4. Funktionsanalys: upphämtning av matavfallspåsar på ÅVS:er

Funktion	*Klassning*	*Kommentar/Begränsning*
GRUNDLÄGGANDE FUNKTION Lämna ut matavfallspåsar	HF	Genom obemannad upphämtning på ÅVS:er, tillgänglig dygnet runt
DELFUNKTION		
Tillåta förvaring av matavfallspåsar	K	20 buntar
Tillåta påfyllnad av matavfallspåsar	K	
Skydda matavfallspåsar mot väderpåverkan	K	
STÖDFUNKTION		
Grundläggande brukarfunktioner		
Indikera den aktuella lagernivån	Ö	För att underlätta vid påfyllningsrutiner
Möjliggöra städning	K	
Erbjuda tillgänglighetsanpassad användning	K	
Erbjuda användningsinstruktioner	K	Tydlig skyltning, dekaler
Erbjuda belysning	Ö	För att underlätta användning under dåliga ljusförhållanden
Lättförståeliga reglage	K	
Minimera antalet användarsteg	Ö	
Ergonomi och säkerhet		
Minimera risk för inkastning av föremål	K	Som t.ex. att slänga avfall däri, antända brand
Erbjuda tillgänglighetsanpassad höjd vid upphämtning	K	Enligt ISO 21542:2021 (900-1100 mm) (SIS, 2021)
Erbjuda ergonomiskt utformade reglage	K	Grepputrymme enligt handbredd (95:e percentilen män, 95,4 mm) (Hanson et al., 2009)
Tillåta ergonomisk påfyllningsrutin	K	Påfyllningsrutinen bör ge en riskpoäng i RAMP II under 3
Undvika skaderisk	K	Ex. klämrisk
Kvalitét		
Lång livstid	K	Minst 10 år
Tåla utomhusmiljö	K	Korrosionsbeständig, konstruerad för att undvika vattenansamling
Tåla klottersanering	K	Klotterskyddad yta, klottersaneringståliga material
Tåla ovarsamt brukande	K	
Tåla att lyftas med kran	K	Lyftögla eller gängade hål
Underlätta reparationer	K	

Produktion		
Tillåta stabilisering med fundament	K	Smidig installation och borttagning av fundament
Minimera verktygskostnad	Ö	
Hållbarhet/Återvinning		
Förenkla demontering	Ö	Vid återvinning genom att minimera antalet delar
Möjliggöra modulär design	Ö	
Återvinningsbara material	K	
Marknad/Målgrupp		
Uppmuntra till sortering av matavfall	Ö	
Passa in bland befintliga behållare på ÅVS:er	K	
Uppfattas som pålitlig	K	Funktionellt och användarvänligt uttryck

I Figur 14 presenteras en QFD-analys (Quality Function Deployment) där centrala kundönskemål, såsom ”undvika skaderisk”, ”tåla utomhusmiljö” och ”intuitiv användning”, relateras till specifika produktegenskaper, exempelvis ”buntkapacitet”, ”höjd för utlämning” och ”greppyta på styrdon”. De egenskaper som tilldelades högst teknisk vikt var ”behållarens livslängd”, ”övergripande materials vattentålighet” och ”höjd för utlämning”. Detta indikerar att just dessa faktorer bedöms vara mest avgörande för att uppfylla användarnas behov och säkerställa produktens funktion i krävande, offentliga miljöer.

Längre fram i designprocessen utfördes en konkurrentjämförelse mellan det framtagna slutkonceptet och tre andra befintliga lösningar för utlämning av matavfallspåsar på marknaden, i syfte att validera konceptet. En genomgång av jämförelsen återfinns i avsnitt 6.5.3, *Validering gentemot konkurrentjämförelse*.



Figur 14. QFD med konkurrentjämförelse

4 KONCEPTGENERERING

I detta kapitel presenteras konceptgenereringen. Detta innefattade idégenerering, tre produktkoncept samt en efterföljande konceptutvärdering och konceptval.

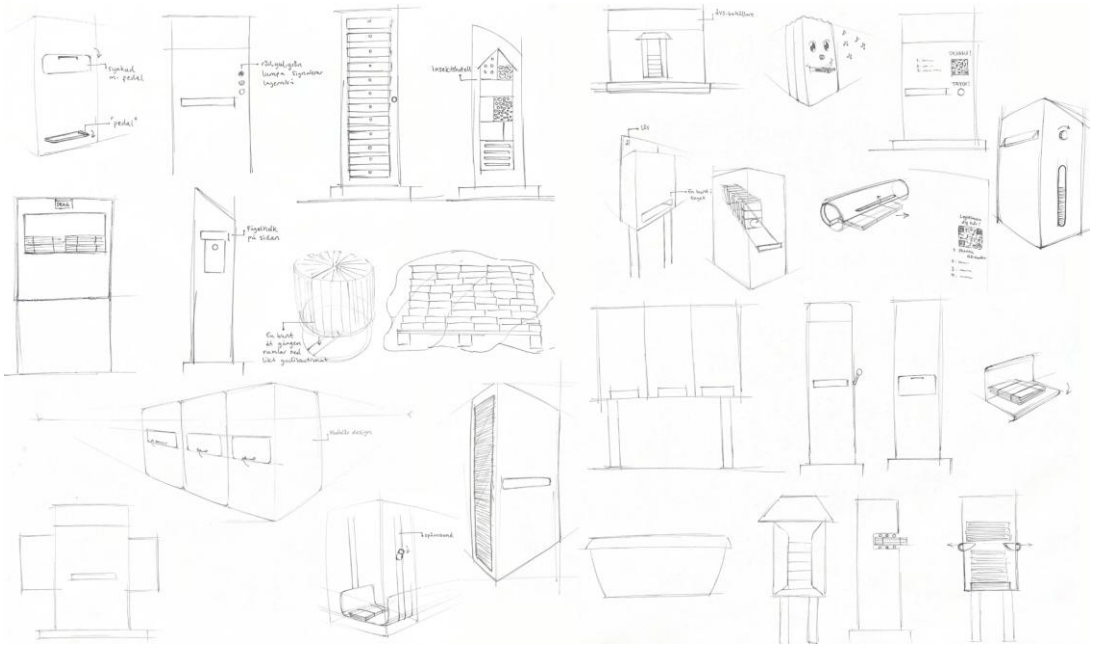
4.1 Idégenerering

Idégenereringen genomfördes m.h.a. metoderna Brainstorming, Brainwriting 6-3-5 och Six Thinking Hats (se Figur 15). Brainstorming utfördes i en grupp om tre personer. Brainwriting 6-3-5 genomfördes med sex deltagare, varav fem var anställda på SVOA. Varje person fick fem minuter på sig att generera tre idéer, varefter deltagarna bytte papper inför nästa femminutersomgång för att kunna inspireras av tidigare idéer (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 139). 108 idéer genererades under tillfället. Idéer från Brainstorming och Brainwriting utvärderades därefter genom metoden Six Thinking Hats, där deltagarna tilldelades olika roller för att analysera idéerna ur olika perspektiv (Wikberg Nilsson et al., 2021, s. 159). I denna fas deltog fem personer från SVOA samt projektets representant. Fördelar och nackdelar med idéerna dokumenterades för att vara till hjälp under den fortsatta konceptutvecklingen.



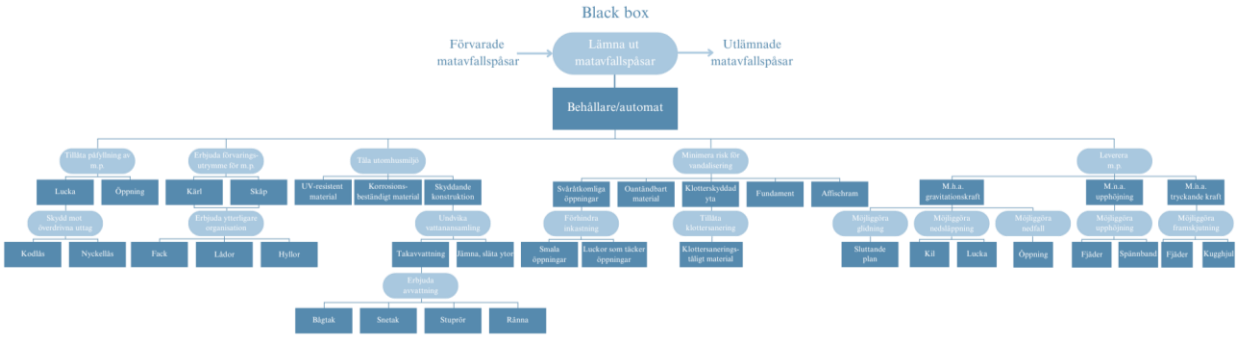
Figur 15. Från vänster: Brainstorming, Brainwriting 6-3-5 och Six Thinking Hats

En stor mängd handskisser genererades under denna fas av designprocessen (se Figur 16).



Figur 16. Exempel på handskisser från idégenereringsfasen.

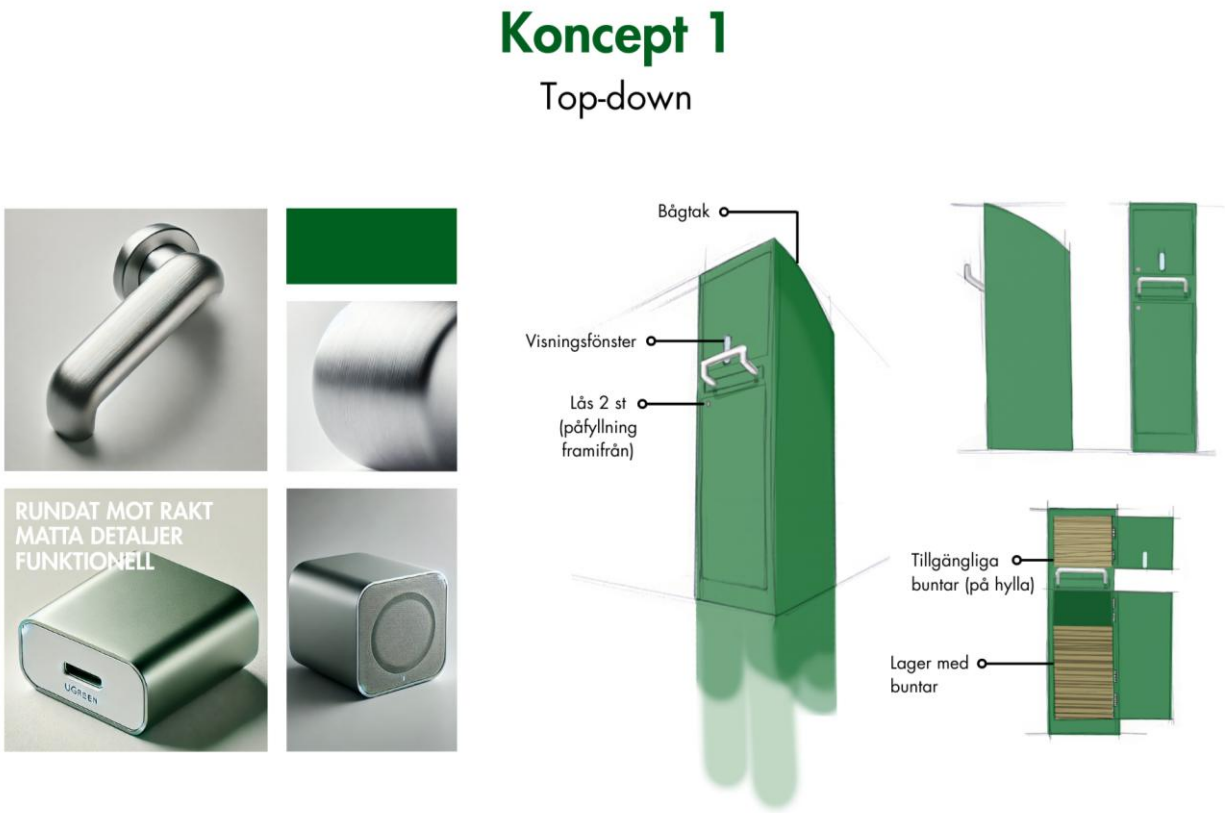
Som stöd i konceptgenereringen togs ett funktionsmedelträd fram, med huvudfunktionen ”Lämna ut matavfallspåsar”, vilken förgrenades i delfunktioner samt tillhörande medel (se Figur 17). Exempel på medel som identifierades är ”bågtak”, ”nyckellås” och ”fjäder”.



Figur 17. Funktionsmedelträd

4.2 Koncept Top-down

Det första konceptet, *Top-down*, utvecklades med inspiration från pappersdispensrar på offentliga toaletter, där papper automatiskt matas fram när det föregående tas ut (se Figur 18). På liknande sätt utformades lösningen så att buntarna staplas ovanpå varandra. En utskjutningsmekanism kopplad till luckan gör den översta bunten mer lättillgänglig för användaren genom att skjuta fram den.



Figur 18. Koncept *Top-down*. Moodboard bestående av individuellt AI-genererade bilder (OpenAI, 2025)

Påfyllningen av påsar sker framifrån, baserat på insikter från intervju med renhållningsarbetare. Under intervjuerna framkom det att sidopåfyllning inte är att föredra, då behållaren kan tänkas placeras intill andra enheter på ÅVS:en, där utrymmet är begränsat och där fordon ofta parkerar

dikt an mot enhetens sidor. Lagret med buntar fungerar som en buffert som underlättar påfyllningsrutinen. Genom denna lösning kan renhållningsarbetaren enkelt flytta upp ett antal buntar till den övre hyllan vid behov istället för att bära dit nya buntar vid varje tillfälle.

Designspråket strävar efter att förmedla funktionalitet, där avrundade kanter möter raka linjer. Utformningen signalerar robusthet och stabilitet genom enkla geometriska former och matta detaljer. Färgen valdes för att passa in bland de befintliga behållarna på ÅVS:en, som har samma mörkgröna färg.

4.3 Koncept Buttom-up: spännband

Det andra konceptet, *Buttom-up: spännband*, använder spännband för att lyfta påsarna till rätt utlämningshöjd (se Figur 19). När användaren drar i ett reglage stramas banden åt och lastplattan med buntar höjs. En utskjutningsmekanism ger därefter användaren tillgång till den översta bunten.



Figur 19. Koncept *Buttom-up: spännband*. Moodboard bestående av individuellt AI-genererade bilder (OpenAI, 2025)

Taket är sluttande för att möjliggöra vattenavrinning. Visningsfönstret gör det enkelt för primäranvändaren att se innehållet i behållaren och bidrar därmed till en intuitiv användning. Fönstret underlättar även vid påfyllning, då det räcker med en snabb blick för att avgöra om påfyllning behövs.

Designspråket är rakt, skarpt och minimalistiskt, med enkla geometriska former som förmedlar tydlighet och funktion. Den bruna färgen anspelar på matavfallspåsar.

4.4 Koncept Buttom-up: fjäder

Det tredje konceptet, *Buttom-up: fjäder*, använder en fjädermekanism för att höja lastplattan med buntar (se Figur 20). När användaren lyfter upp handtaget aktiveras en utskjutningsmekanism som gör det enklare att ta ut den översta bunten.

Påfyllningen sker uppifrån, genom att öppna upp ”kupan” via ett lås på framsidan, vilket gör det möjligt för användaren att enkelt släppa ned flera buntar med påsar samtidigt. Påfyllning uppifrån eliminerar behovet av att lägga in påsarna en och en, vilket annars skulle krävas för att anpassa sig till fjäderns konstruktion. Resultatet är en mer effektiv och tidsbesparande process.



Figur 20. Koncept *Buttom-up: fjäder*. Moodboard bestående av individuellt AI-genererade bilder (OpenAI, 2025)

Formgivningen för konceptet *Bottom-up: Fjäder* kännetecknas av organiska former med stora avrundningar. Blanka detaljer används för att skapa visuell kontrast. Den mörkblå färgen, som är en av SVOA:s profilfärger, valdes för att signalera ett annat syfte än de övriga behållarna på ÅVS:en och samtidigt stärka företagets varumärke.

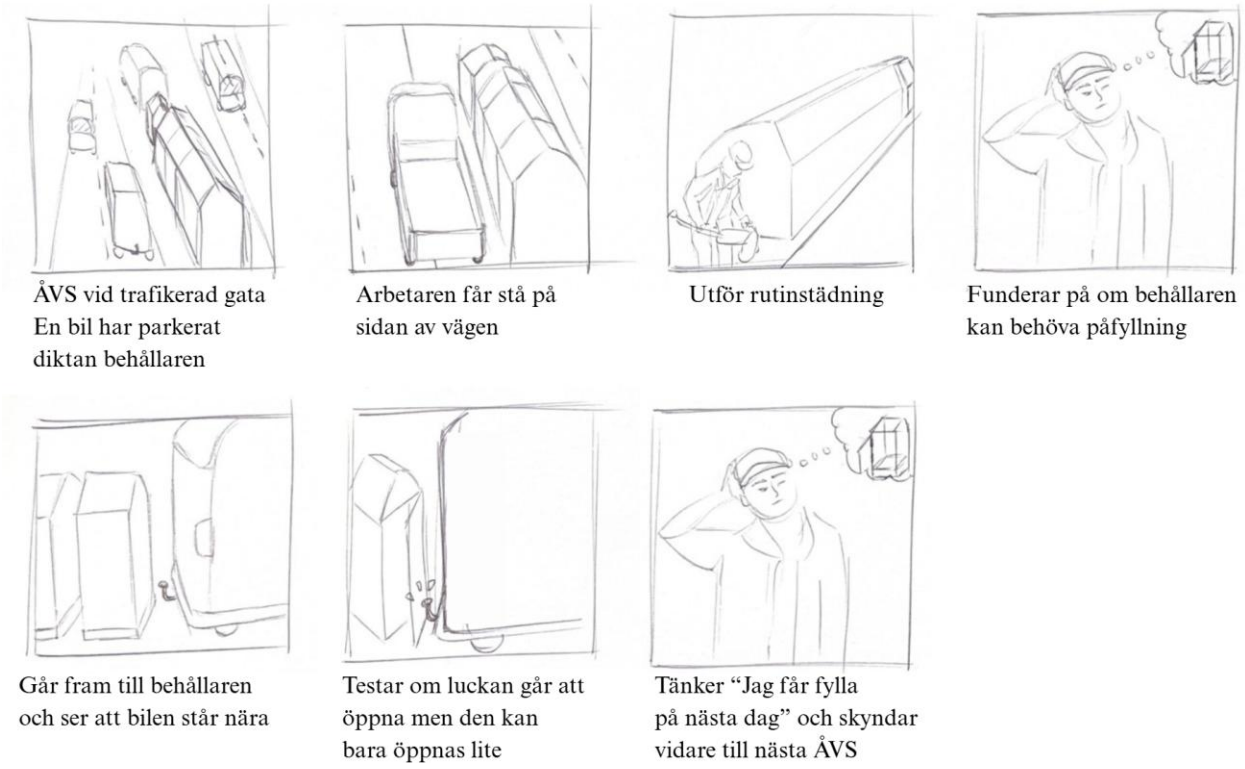
4.5 Konceptutvärdering & konceptval

För att få bättre insikt i hur koncepten skulle upplevas visuellt tillverkades 3D-printade modeller i skala 1:10 och kartongmodeller i skala 1:1 (se Figur 21).



Figur 21. Till vänster: modeller i skala 1:1; till höger: modeller i skala 1:10.

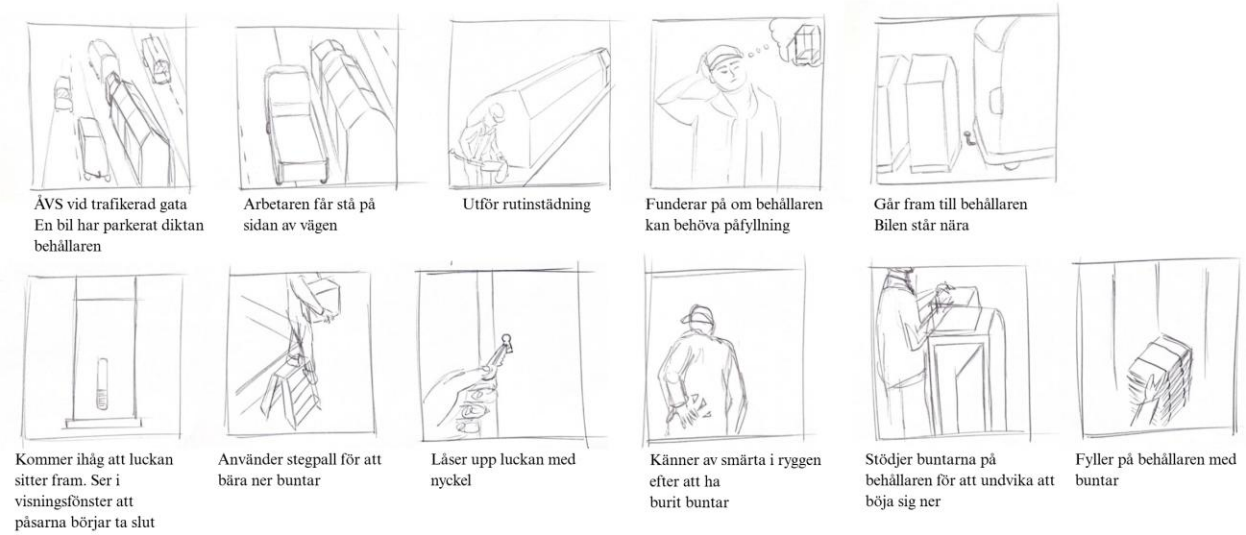
För att skapa förståelse för potentiella användarscenarier (use-cases) och utvärdera koncepten, tillämpades storyboarding (se Figur 22–25).



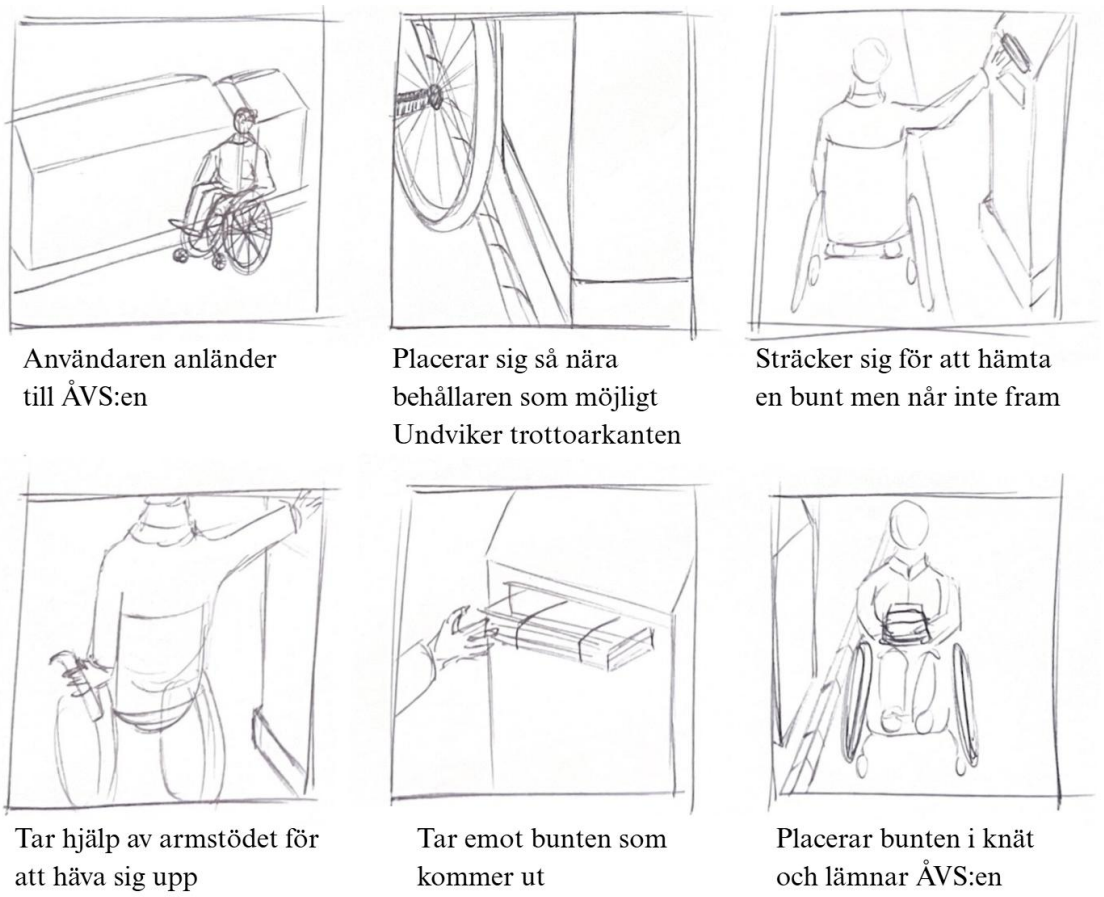
Figur 22. Use-case 1.1: Renhållningsarbetare fyller på behållaren vid en trafikerad gata under tidspress (påfyllning från sidan)



Figur 23. Use-case 1.2: Renhållningsarbetare fyller på behållaren vid en trafikerad gata under tidspress (påfyllning från baksida)



Figur 24. Use-case 1.3: Renhållningsarbetare fyller på behållaren vid en trafikerad gata under tidspress (påfyllning från framsida)



Figur 25. Use-case 2: Rullstolsbunden person hämtar påsar ur behållaren som är placerad vid en trottoarkant

Tabell 5 nedan sammanfattar insikterna från storyboarding, med anteckningar om styrkor, svagheter och möjliga förbättringsområden.

Tabell 5. Identifierade styrkor, svagheter och förbättringsområden från storyboarding

Koncept	Styrkor	Svagheter	Förbättringar
Top-down	• Påfyllning sker fram • Tillåter färre tyngre lyft (förutsatt att lager finns)	• Lyft över axelhöjd • Liten (tillgänglig) buntkapacitet	• Lägre utlämningshöjd • Framskjutningsmekanism
Bottom-up: spännband	• Stor buntkapacitet	• Påfyllning sker på sidan (inte anpassad till alla situationer) • Komplicerad påfyllningsrutin (lossa på band) • Ej intuitiv användning (två separata handtag)	• Kombinera mekanismerna (en rörelse utlöser båda)
Bottom-up: fjäder	• Liten kraft måste övervinnas av användaren • Stor buntkapacitet • Påfyllning fram eller uppifrån (enkelt att lägga ner flertalet buntar samtidigt)	• Svårt för rullstolsbunden att dra ett handtag upp i skena (för hög höjd)	• Framskjutningsmekanism (endast lyfta på handtag)

För att utvärdera koncepten ytterligare tillämpades både kriterieviktsmetoden och Pughs matris. Först viktades kriterierna mot varandra enligt Tabell 6–7, för att identifiera vilka egenskaper som bedömdes vara mest avgörande i urvalsprocessen. Kriterierna tilldelades en viktning enligt en 1–5 skala.

Tabell 6. Kriterieviktsmetoden: viktning av kriterier

Kriterium	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Sum	Sum/Tot
A: Passar in formgivningsmässigt på ÅVS	x	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0.0135
B: Smidig påfyllning	1	x	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	2.5	0.0676
C: Underhållsmässighet	1	1	x	0	1	0	1	0	0	4	0.108
D: Medge tillgänglighetsanpassad användning	1	0.5	1	x	1	1	1	1	0	6.5	0.176
E: Minimera tillverkningskostnad	0.5	0.5	0	0	x	0	0.5	0	0	1.5	0.0405
F: Tåla ovarsamt brukande	1	1	1	0	1	x	1	0.5	0	5.5	0.149
G: Maximera buntkapacitet	1	0.5	0	0	0.5	0	x	0	0	2	0.054
H: Intuitiv användning (vid utlämning)	1	1	1	0	1	0.5	1	x	0	5.5	0.1486
I: Undvika personskada	1	1	1	1	1	1	1	1	x	9	0.243
									Tot:	37	

Tabell 7. Kriterieviktsmetoden: viktning av kriterier

Kriterium	Sum/Tot	Skala 1-5
A: Passar in formgivningsmässigt på ÅVS	0.0135	1
B: Smidig påfyllning	0.0676	1
C: Underhållsmässighet	0.108	2
D: Medge tillgänglighetsanpassad användning	0.176	4
E: Minimera tillverkningskostnad	0.0405	1
F: Tåla ovarsamt brukande	0.149	3
G: Maximera buntkapacitet	0.054	1
H: Intuitiv användning (vid utlämning)	0.1486	3
I: Undvika personskada	0.243	5

Koncepten utvärderades därefter enligt Tabell 8 nedan.

Tabell 8. Kriterieviktsmetoden: utvärdering av koncept

	Viktning	Top-down		Bottom-up: spännband		Bottom-up: fjäder	
		Betyg	Total	Betyg	Total	Betyg	Total
A: Passar in formgivningsmässigt på ÅVS	1	5	5	4	4	5	5
B: Smidig påfyllning	1	4	4	3	3	5	5
C: Underhållsmässighet	2	4	8	3	6	4	8
D: Medge tillgänglighetsanpassad användning	4	5	20	4	16	5	20
E: Minimera tillverkningskostnad	1	4	4	2	2	3	3
F: Tåla ovarsamt brukande	3	4	12	3	9	4	12
G: Maximera buntkapacitet	1	3	3	5	5	5	5
H: Intuitiv användning (vid utlämning)	3	5	15	3	9	5	15
I: Undvika personskada	5	5	25	4	20	5	25
Total			96		74		98

Vid utvärderingen med hjälp av Pughs matris användes konceptet *Top-down* som referens. De två övriga koncepten betygsattes utifrån huruvida de överträffade, motsvarade eller understeg referenskonceptet (se Tabell 9).

Tabell 9. Pughs matris: utvärdering av koncept

	Top-down (ref)	Bottom-up: spännband	Bottom-up: fjäder
	Betyg	Betyg	Betyg
A: Passar in formgivningsmässigt på ÅVS	0	-	0
B: Smidig påfyllning		-	+
C: Underhållsmässighet		-	0
D: Medge tillgänglighetsanpassad användning		-	0
E: Minimera tillverkningskostnad		-	-
F: Tåla ovarsamt brukande		-	0
G: Maximera buntkapacitet		+	+
H: Intuitiv användning (vid utlämning)		-	0
I: Undvika personskada		0	0
Nettovärde	0	-6	1
Rangordning	2	3	1

Utifrån storyboarding, Kriterieviktsmetoden och Pughs matris bedömdes konceptet *Bottom-up: fjäder* bäst uppfylla användar- och kundbehoven. Det uppvisade tydliga fördelar jämfört med övriga alternativ, utan att kompromissa med intuitiv användning eller buntkapacitet. Påfyllning kunde dessutom ske utan att användaren behövde lyfta buntar över axelhöjd eller manövrera dem in från sidan bland befintliga behållare på en ÅVS.

Konceptet *Bottom-up: spännband* visade svagheter i relation till kraven från funktionsanalysen på att minimera antalet användarsteg och erbjuda lättförståeliga reglage. Då *Top-down*-principen byggde på stapling av buntar ovanpå varandra skulle det krävas en viss kraft av användaren för att dra ut en bunt, även med utskjutningsmekanism. Användare med svag greppstyrka hade potentiellt upplevt svårigheter vid användningen. Av denna anledning ansågs konceptet inte erbjuda en tillgänglighetsanpassad användning. Vid användning av *Bottom-up: fjäder* behöver endast friktionskraften från att skjuta fram en bunt övervinnas.

Konceptet *Bottom-up: fjäder* vidareutvecklades därmed i nästa steg, med fokus på förbättrad funktion och användarvänlighet.

5 VIDAREUTVECKLING AV BUTTOM UP: FJÄDER

Detta kapitel redogör för vidareutvecklingen av det valda konceptet, Buttom up: fjäder.

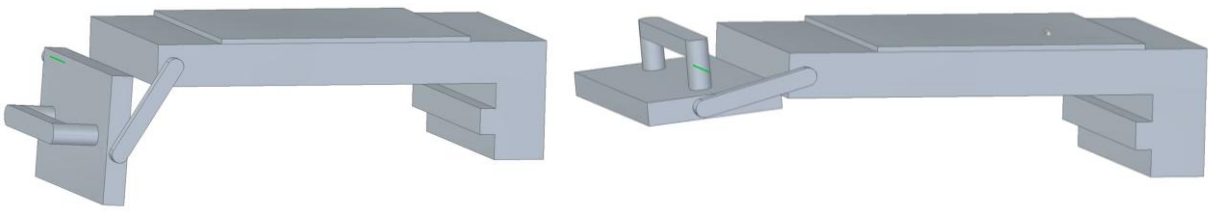
5.1 Val av fjäder

I konceptgenereringsfasen antogs att samma typ av fjädrar, dragfjädrar, som används i det restaurerade metro-stället i Järfälla kommun, kunde tillämpas i konceptet Bottom-up: fjäder. Eftersom dragfjädrar har en viss obelastad längd innebär detta en begränsning i hur mycket de kan komprimeras. Det medför att lastplattan i metro-stället alltid stannar på en lägre höjd än fjäderns övre ände. Att använda dragfjädrar i det valda konceptet bedömdes därför som problematiskt, eftersom konstruktionen var utformad så att luckan och utskjutningsmekanismen placerades precis under den punkt där behållaren började rundas (sett från sidan).

För att få plats med dragfjädrarna i deras obelastade tillstånd hade framsidan behövt förlängas, vilket skulle påverka proportionerna negativt och resultera i en mindre eftertraktad design. Mot denna bakgrund drogs slutsatsen att en tryckfjäder var mer lämpad för applikationen. En genomgång av Lesjöfors standardsortiment visade dock att ingen tillgänglig tryckfjäder hade tillräcklig fjädringslängd, 900 mm, motsvarande 20 buntar (Lesjöfors, u.å.). En fjäder med tillräcklig fjädringslängd, anpassad till de specifika belastningspunkterna krävde därmed specialtillverkning. En grundligare genomgång av dimensioneringen av tryckfjädern presenteras i avsnitt 6.1.3, *Fjädermekanism*.

5.2 Framtagning av utskjutningsmekanism

Den första versionen av utskjutningsmekanismen togs fram som en förenklad CAD-modell i programmet Solid Edge. I Figur 26 illustreras hur mekanismen utnyttjar en diagonal arm som rätas ut i sidled och därigenom för puttningsanordningen framåt. Bunten skjuts då ut en bit, vilket underlättar för användaren att greppa den.



Figur 26. Inledande CAD-skiss av utskjutningsmekanism

Mekanismen prototypades även i form av en funktionsmodell för att för att undersöka funktion, rörelsegeometri och användarinteraktion i praktiken (se Figur 27).



Figur 27. Funktionsmodell av utskjutningsmekanism

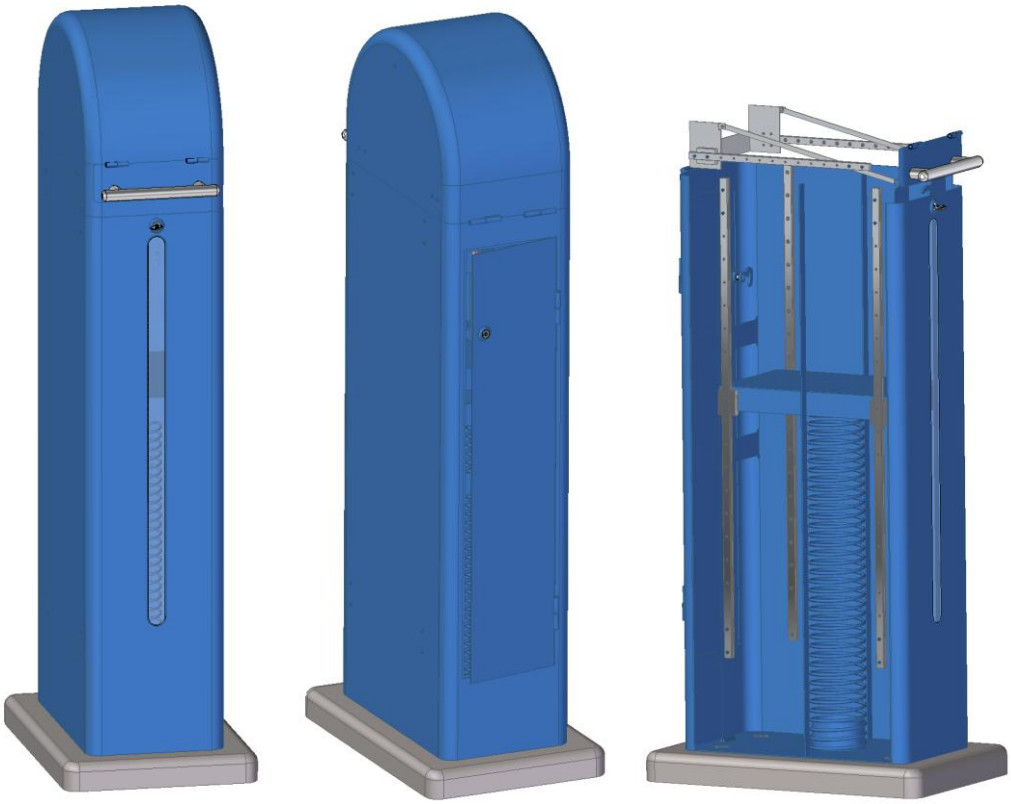
För att säkerställa att påfyllningsrutinen fungerade som avsett, där hela behållarens tak, inklusive den integrerade utskjutningsmekanismen, var tänkt att lyftas, behövde konstruktionens vikt minimeras. Dessutom behövde mekanismen förses med linjärstyrning, eftersom den inledande versionen av den skulle gett upphov till alltför hög friktion vid tillverkning i stål. Dessa justeringar resulterade i den slutgiltiga konstruktionen som presenteras i avsnitt 6.1.1, *Utskjutningsmekanism*.

6 SLUTKONCEPT

Detta kapitel redogör för slutkonceptets konstruktion, materialval, tillverkningsmetoder, gestaltning och färgval, samt innehåller en validering genom ergonomitest av påfyllningsrutinen och en jämförelse mot kravspecifikationen.

6.1 Konstruktion

Slutkonceptets konstruktion består av två separata mekanismer: en lastplatta vars höjd regleras av en tryckfjäder samt en utskjutningsmekanism, båda utrustade med linjärstyrning. Dessa mekanismer samverkar och utgör tillsammans den slutgiltiga konstruktionen. Övriga komponenter innefattar bland annat två nyckellås och sex svetsgångjärn, vars CAD-modeller hämtats från Industrilås AB (Industrilås, u.å.a; u.å.b; u.å.c; u.å.d), samt ett fundament. Den slutgiltiga konstruktionen illustreras i Figur 28 nedan. Översiktliga mått på konstruktionen återfinns i Bilaga B.



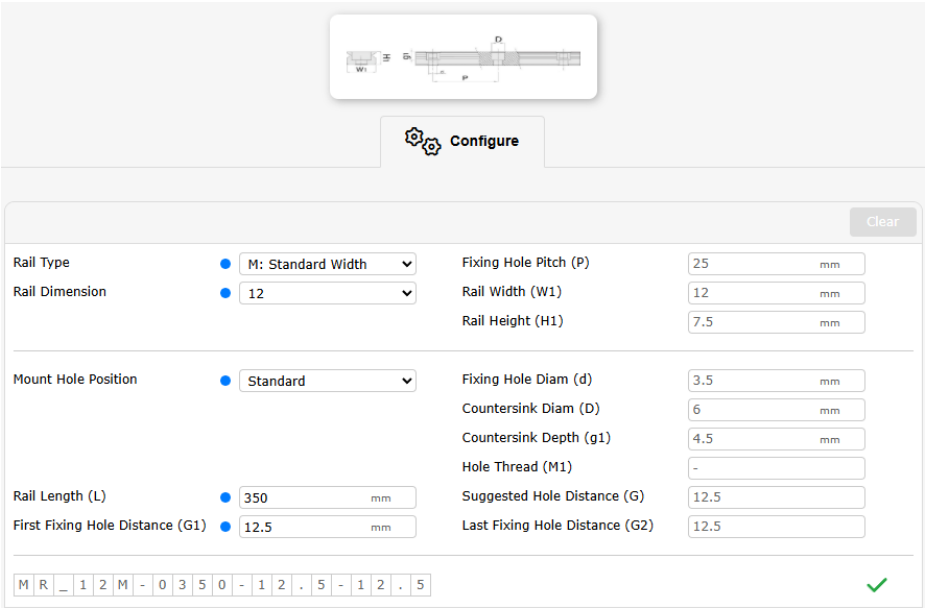
Figur 28. CAD-modell av slutgiltig konstruktion

6.1.1 Utskjutningsmekanism

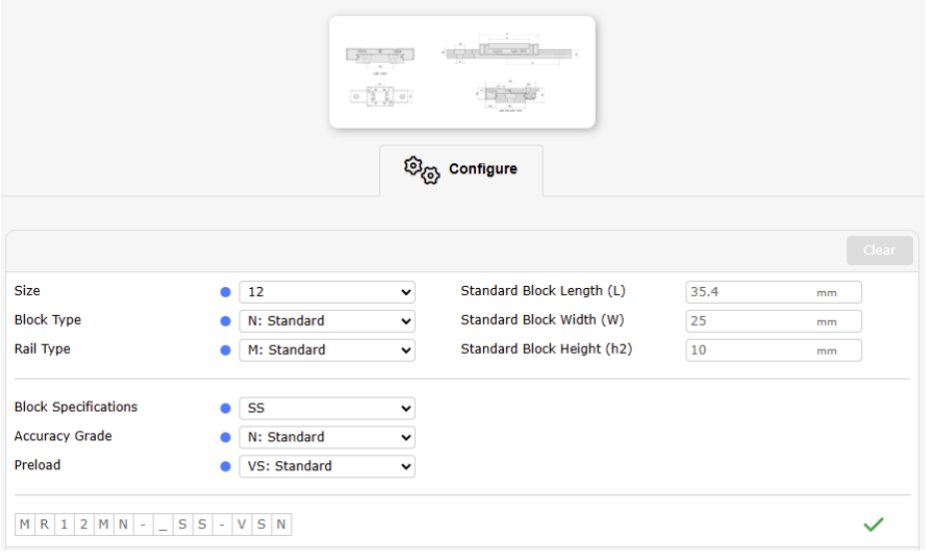
Utskjutningsmekanismen, presenterad i Figur 29 nedan, använder en linjärstyrning från Rollco AB, konfigurerad i deras CAD-konfigurator för ”Linear Miniature Guides” (Rollco, u.å.). Skena och block har modellerats separat, vilket framgår av Figur 30 och 31. Resterande komponenter i delsystemet har modellerats fritt utifrån egna designparametrar. Handtaget har ett grepputrymme på 131 mm, vilket överstiger handbredden för män i 95:e percentilen (95,4 mm) (Hanson et al., 2009).



Figur 29. CAD-modell av utskjutningsmekanism

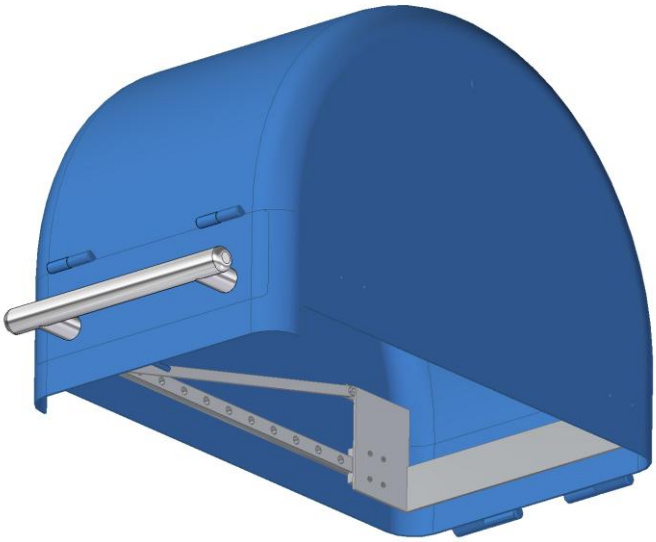


Figur 30. CAD-konfiguration av skena (utskjutningsmekanism) (Rollco, u.å.)



Figur 31. CAD-konfiguration av block (utskjutningsmekanism) (Rollco, u.å.)

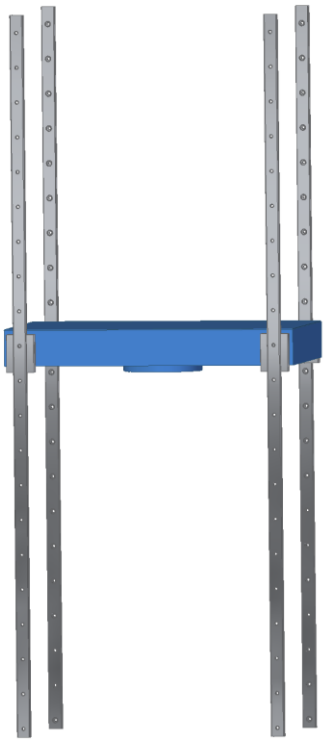
Den sammanlagda vikten av kupan och utskjutningsmekanismen uppgår till strax under 8 kg. Detta bedöms generellt inte utgöra ett ergonomiskt problem, då lyftet sker i en höjd under axelnivå och endast vid två tillfällen under påfyllningsrutinen. Behållarens totala höjd är 133 cm, vilket understiger den genomsnittliga axelhöjden för både kvinnor (136 cm) och män (145 cm) (Hanson et al., 2009). I Figur 32 nedan presenteras kupan och utskjutningsmekanismen.



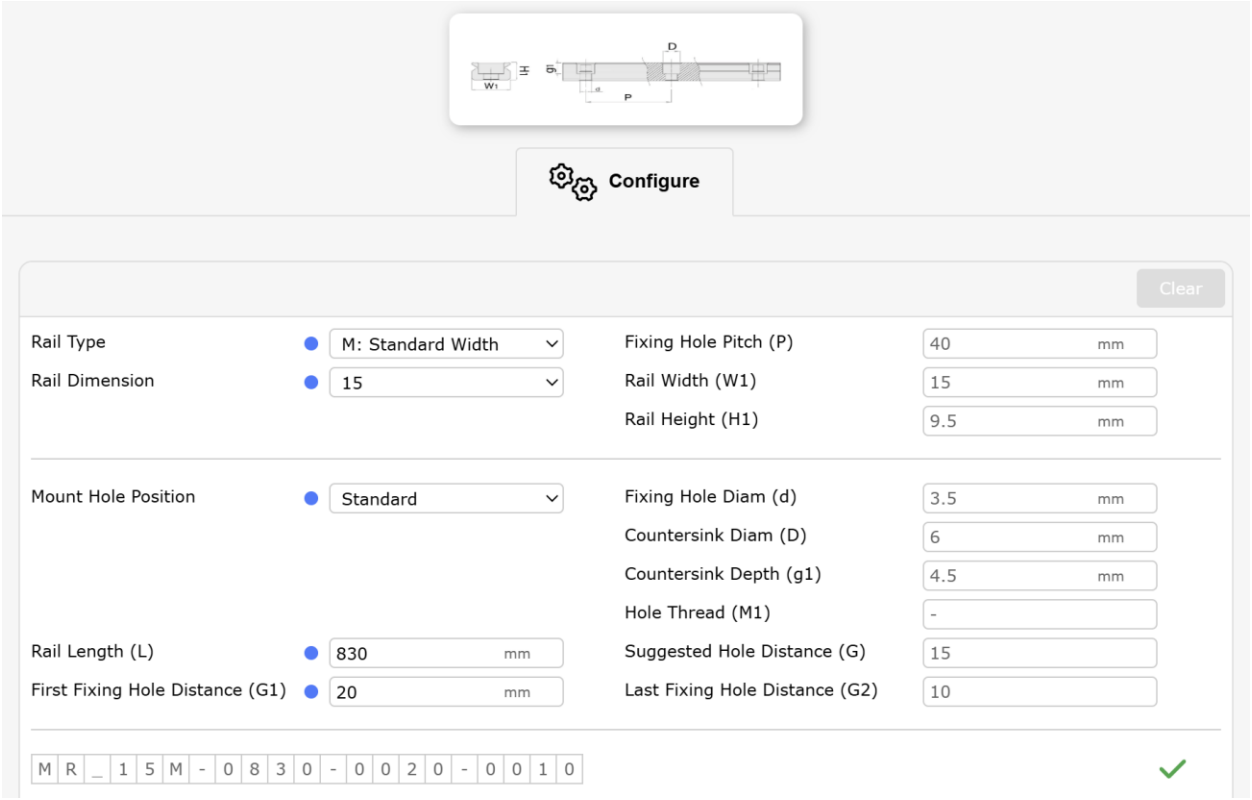
Figur 32. CAD-modell av kupa och utskjutningsmekanism

6.1.2 Lastplatta

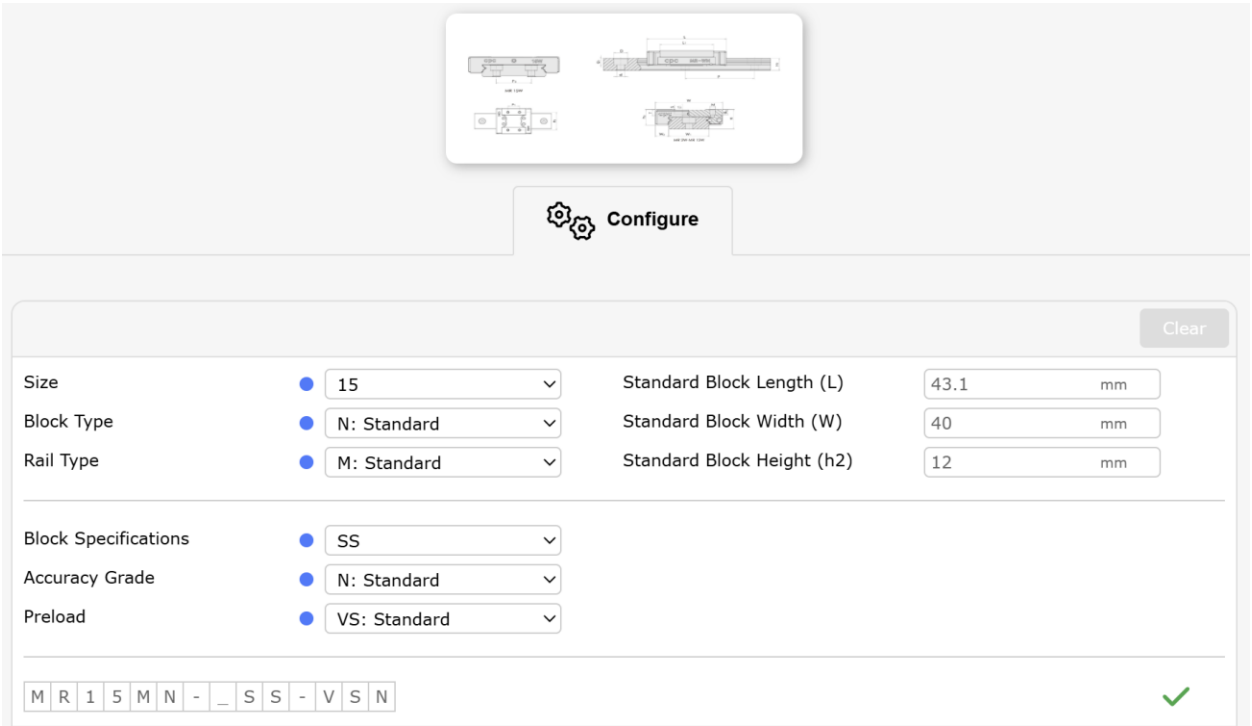
Delsystemet med lastplattan, presenterad i Figur 33 nedan, använder linjärstyrning från Rollco AB, konfigurerad i deras CAD-konfigurator för ”Linear Miniature Guides” (Rollco, u.å.). Skena och block har modellerats separat, enligt av Figur 34 och 35. Resterande komponenter i delsystemet har modellerats fritt utifrån egna designparametrar. En styrstång säkerställer att tryckfjädern hålls korrekt placerad vid användning.



Figur 33. CAD-modell av lastplatta med linjärstyrning



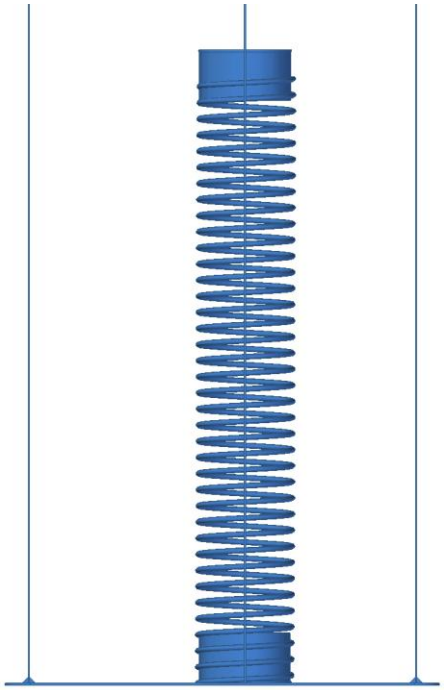
Figur 34. CAD-konfiguration av skena (lastplatta) (Rollco, u.å.)



Figur 35. CAD-konfiguration av block (lastplatta) (Rollco, u.å.)

6.1.3 Fjädermekanism

Tryckfjädern, som visas i Figur 36, är dimensionerad för att ha en längd på 100 mm vid en belastning motsvarande 20 buntar samt lastplattan, vilket tillsammans väger 32,2 kg och därmed utövar en kraft på 316 N. Vid en höjd på 1000 mm belastas fjädern enbart av en bunt och lastplattan (totalt 3,35 kg), vilket motsvarar en kraft på 32,9 N. Detta ger en total fjädringslängd på 900 mm, vilket motsvarar den ungefärliga höjden för 20 buntar.



Figur 36. CAD-modell av tryckfjäder med styrstänger

Vid konsultation med Jan-Erik Nordlund på Lesjöfors Industrifjädrar AB via e-post (Nordlund, 2025) uppskattades kostnaden för fyra sådana fjädrar till 3600 kr (900 kr/st). Den fullständiga fjäderberäkningen återfinns i Bilaga C (Nordlund, 2025). SVOA har planerat en testperiod med behållaren på fyra ÅVS:er i Stockholms stad, vilket förklarar behovet av fyra fjädrar.

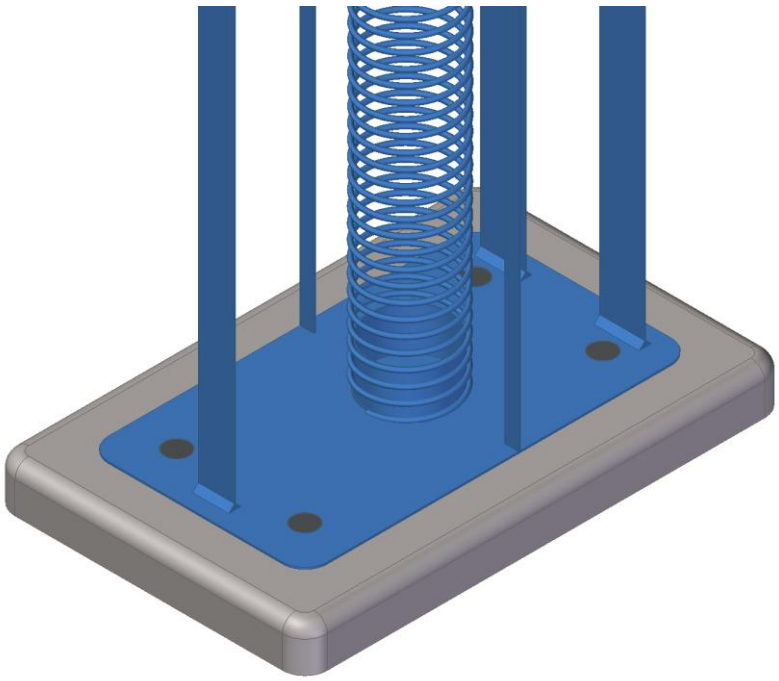
Enligt Lesjöfors beräkningar, baserade på ovanstående belastningspunkter, uppgår den maximala skjuvspänningen till 46 % av materialets brottgräns (Nordlund, 2025). Eftersom denna nivå överstiger 40 %, rekommenderas att fjädern efterbehandlas genom försättning (Lee Spring, u.å.). Genom försättning uppstår gynnsamma restspänningar i materialet, vilket reducerar skjuvspänningen vid kompression och därmed förlänger fjäderns livslängd (Lesjöfors Automotive, u.å.). Som ytterligare åtgärd kan kulbombning övervägas. Genom att små partiklar slungas mot fjäderns yta jämnas spänningarna ut, vilket förbättrar utmattningshållfastheten ytterligare (EWES Group, 2024). Eftersom belastningen i detta fall sker vid behov snarare än kontinuerligt, och både försättning och kulbombning planeras, bedöms risken för utmattning som låg och fjäderns livslängd som god.

Fjäderns stumlängd definieras som det tillstånd där alla varv ligger i kontakt. Ytterligare kompression bortom denna punkt kan leda till permanent plastisk deformation, det vill säga att fjädern inte återgår till sin ursprungliga form efter belastning (Nesbitt, 2007). För att undvika att fjädern komprimeras bortom sin stumlängd 93,4 mm (Nordlund, 2025), har konstruktionen försetts med styrstänger monterade på bottenplattan och undersidan av lastplattan. Dessa begränsar den maximala kompressionen till 100 mm, vilket skyddar fjädern från överbelastning och bidrar till ökad livslängd.

6.1.4 Fundament

Ett betongfundament, presenterat i Figur 37 nedan, är fastsatt i bottenplattan med hjälp av bultar. Fundamentet ger stabilitet åt behållaren och minskar risken för omkullvältning. Med användning av normalviktbetong med en densitet på 2400 kg/m³ (UltraTech Cement, u.å.) uppgår fundamentets massa till 22 kg. Detta ger behållaren en totalvikt på 62 kg i tomt tillstånd och 92 kg när den är fullastad med 20 buntar. Med bakgrund i jämförelser med liknande fristående produkter avsedda för markplacering bedöms denna vikt vara tillräcklig för att uppnå god stabilitet och låg risk för omkullvältning (Skyltab i Väst, u.å.).

Om ytterligare stabilitet önskas, och förutsättningar för markförankring finns, kan fundamentet även förankras i marken med hjälp av fastgjutningsjärn (Malus, u.å.). SVOA har dock uttryckt önskemål om att konstruktionen ska vara fristående.



Figur 37. CAD-modell av fristående betongfundament

6.2 Materialval

Nedan redogörs för hur Ashbys metod tillämpades vid materialval för höljet, visningsfönstret och handtaget. För övriga komponenter valdes konstruktionsstål till de invändiga delarna. Rostfritt stål valdes till komponenter som exponeras för utomhusmiljö, i syfte att säkerställa god korrosionsbeständighet.

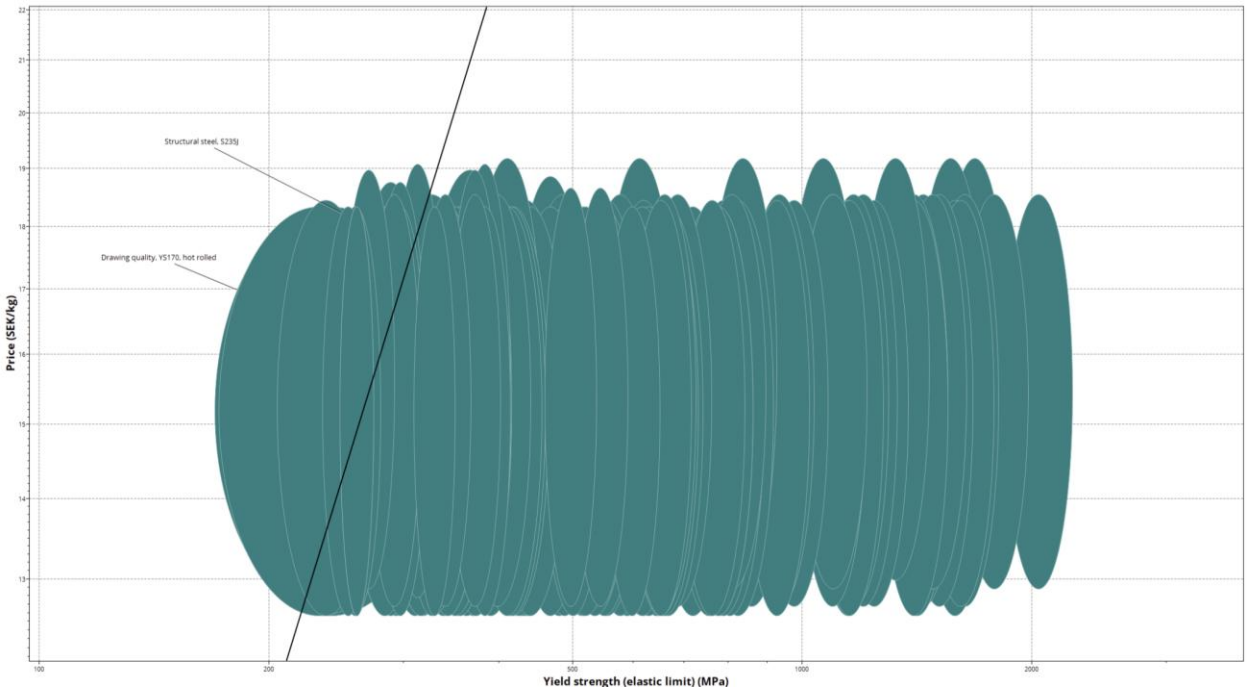
6.2.1 Hölje

Höljets primära funktion är att skydda behållarens innehåll från väderpåverkan. Vid tillämpning av Ashbys metod fastställdes därför följande materialkrav: god vattentålighet, måttlig salttålighet, hög UV-resistens samt återvinningsbarhet. Utöver detta ställdes krav på god svetsbarhet och formbarhet.

Målsättningen i materialurvalet var att maximera sträckgränsen för att uppnå en hållfast konstruktion samt att minimera materialkostnaden (se Figur 38). Med bakgrund i att befintliga behållare på ÅVS:er tillverkas i konstruktionsstål av kvalitet S235, och att detta material

uppfyllde uppställda kriterier väl enligt utvärderingen i figuren, valdes det som material i denna konstruktion.

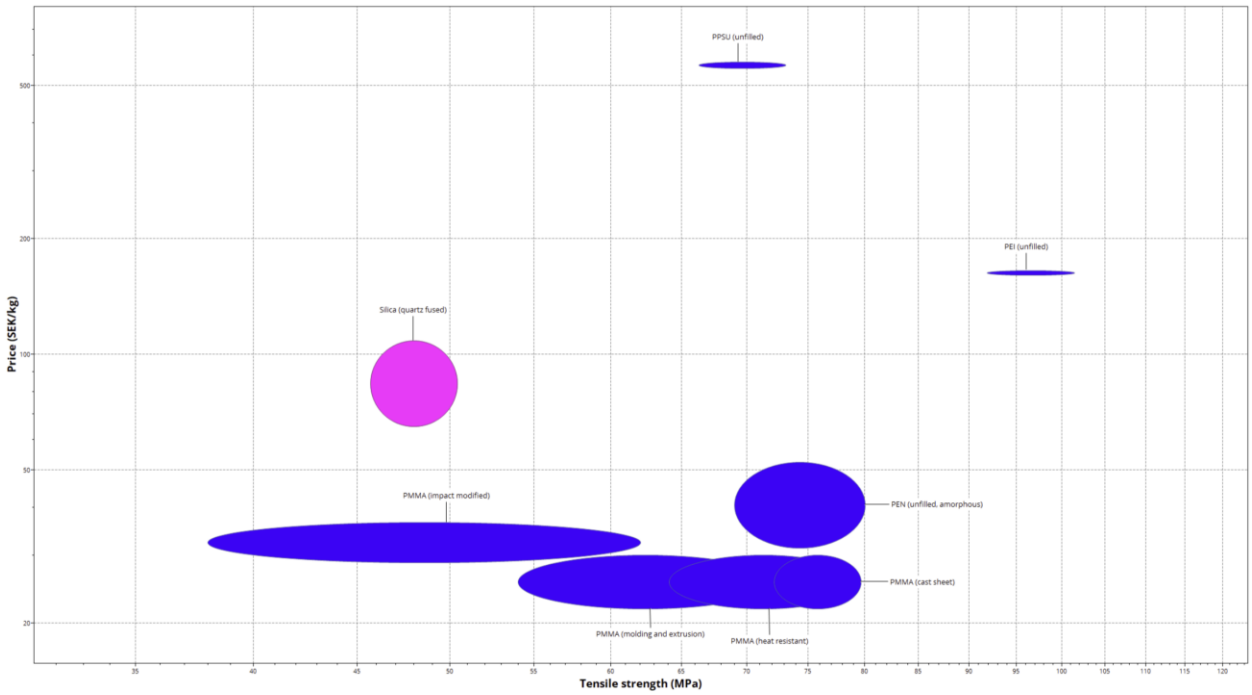
Höljet ytbehandlas därefter med ett tvåkomponents zinkfosfaterat topplack, vilket ger korrosionsskydd samt den mörkblå färgen (BFAB, u.å.). För att underlätta rengöring vid eventuell klottersanering appliceras även ett permanent klotterskydd. Detta skydd har lång hållbarhet och hög UV-resistens, vilket gör det väl lämpat för behållare i offentliga miljöer där risken för klotter är hög (Klottrets Fiende No 1, u.å.).



Figur 38. Materialval för hölje enligt Ashbys metod (sträckgräns kontra materialkostnad)

6.2.2 Visningsfönster

Visningsfönstrets funktion är att möjliggöra insyn i behållarens lagernivå. Av denna anledning ställdes ett grundläggande krav på att materialet skulle vara transparent. Övriga materialkrav inkluderade god vattentålighet, måttlig salttålighet, hög UV-resistens samt återvinningsbarhet. Målen var att maximera brottgräns för att säkerställa god motståndskraft mot slag och stötar, samt att minimera pris (se Figur 39). Gjutna akrylark (cast sheet) av PMMA (polymetylmetakrylat), även kallat plexiglas, uppfyllde de uppställda kraven bäst valdes därmed som material.



Figur 39. Materialval för visningsfönster enligt Ashbys metod (brottgräns kontra materialkostnad)

6.2.3 Handtag

Handtaget, som är exponerat för utomhusmiljö, har som funktion att erbjuda ett bekvämt och ergonomiskt reglage för användaren. För att underlätta intuitiv användning ställdes även krav på visuell kontrast mot höljet, vilket kan uppnås genom en polerad yta. Av dessa skäl fastställdes följande materialkrav: god vattentålighet, måttlig salttålighet, hög UV-resistens samt att materialet skulle vara återvinningsbart och rostfritt. Materialet behövde dessutom vara formbart för att möjliggöra den avsedda designen. Polerat rostfritt stål valdes därför som material till handtaget.

6.3 Tillverkning

Tillverkningen av behållaren kan huvudsakligen ske med metoder som plåtvalsning, skärning, borrning, svetsning, bockning och gjutning. Behållarens sidor kan tillverkas genom att stål valsas till plåt, som därefter skärs till rätt dimensioner och borras för skruvförband. Avrundade hörn och kanter kan formas genom bockning.

Visningsfönstret kan tillverkas genom utskärning av ett gjutet akrylark enligt önskad design. Lastplattan kan tillverkas genom bockning av stålplåt som därefter förses med borrade hål för infästning mot linjärstyrningen.

Det fristående betongfundamentet kan tillverkas genom gjutning i en form anpassad för att ge den specifika utformningen med avrundad ovansida och rundade hörn.

Färdiga komponenter som tryckfjäder, linjärstyrning och nyckellås kan monteras in i konstruktionen med hjälp av svetsning och skruvförband.

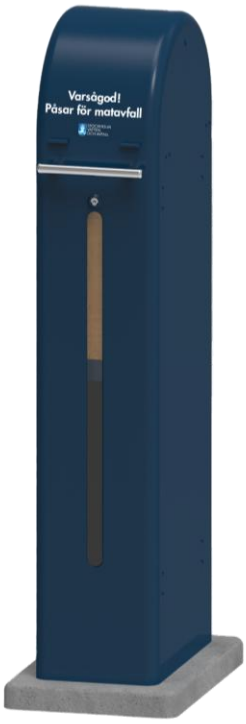
6.4 Gestaltning, semiotik & färgval

Slutkonceptet, visualiserat i Figur 40 nedan, har en neutral gestaltning för att produkten ska upplevas som funktionell och intuitiv. Den icke-dynamiska formgivningen signalerar att behållaren inte är avsedd att flyttas, vilket kan minska risken för försök till omkullvältning. Det fristående fundamentet bidrar inte enbart med fysisk stabilitet, utan kommunicerar även visuellt en fast och permanent förankring.

Produktens användningssyfte identifieras genom dekaler och ett vertikalt visningsfönster. Ett enda rörligt reglage, i form av ett handtag, har utformats så att en interaktion leder till en tydlig och entydig reaktion, ett uttag av bunt. Därigenom ges en lättförståelig och förutsägbar användning. Materialval och ytbehandling har även en semiotisk funktion. Matta ytor har kombinerats med blanka detaljer för att skapa visuell kontrast och underlätta identifiering av exempelvis handtaget.

Slutkonceptet har ett fåtal utvalda färger för att produkten ska samspela med miljön på en ÅVS och förmedla ett pålitligt intryck. Den mörkblå färgen (RAL 5000) är en av Stockholm Vatten och Avfalls profilfärger, vilket stärker varumärket genom att skapa associationer till företaget vid användning och läsning av det uppmuntrande budskapet intill logotypen. Färgen särskiljer sig från övriga behållare på en ÅVS, som vanligtvis är mörkgröna, vilket signalerar att produkten har ett annat syfte. Samtidigt utgör den ett komplement till de orangebruna matavfallspåsarna, vilket bidrar till att framhäva dem visuellt.

Budskapet ”Varsågod! Påsar för matavfall” togs fram av Therese Löwgren på SVOA:s kommunikationsavdelning. Formuleringen uppmuntrar till sortering av matavfall och bidrar till att kommunicera produktens syfte genom att vara inbjudande och signalera att något är tillgängligt att hämta ur behållaren. Jämfört med ordet ”matavfallspåsar” är frasen ”påsar för matavfall” tydligare, då den direkt beskriver påsarnas funktion i stället för att använda en sammansättning.



Figur 40. Produktvisualisering av slutkoncept *Linnea*

6.5 Validering av slutkoncept

För att utvärdera slutkonceptet validerades den med hjälp av ett test av påfyllningsrutinens ergonomi. Slutkonceptet validerades även gentemot den uppsatta kravspecifikationen samt i en QFD-jämförelse mot liknande produkter på marknaden.

6.5.1 Ergonomitest av påfyllningsrutin

Påfyllning av produktkonceptet sker genom att sekundäranvändaren lyfter på kupan och lägger buntar på lastplattan, som m.h.a. fjädermekanismen kommer att föras nedåt av vikten (se Figur 41). För att validera påfyllningsrutinens hållbarhet ur ett ergonomiskt perspektiv genomfördes tester med sju försökspersoner i åldrarna 22–52 (se Figur 42). Varje person utförde två tester. I det första lyftes två buntar matavfallspåsar upp till en plattform tio ggr på raken. Under det andra testet lyftes fyra buntar fem gånger. Syftet var att efterlikna en realistisk påfyllningssituation där 20 buntar måste lyftas till lastplattans höjd.



Figur 41. Visualisering av påfyllningsrutin



Figur 42. Ergonomitest av påfyllningsrutin

Efter respektive moment uppmanades deltagarna att skatta sin upplevda ansträngning enligt Borgs RPE-skala, som sträcker sig från 6, ”ingen ansträngning alls”, till 20, ”maximal ansträngning” (Borg, 1970). Tabell 10 nedan visar en sammanställning av resultaten. Den högsta rapporterade ansträngningen var 13, vilket motsvarar ”något ansträngande” enligt skalan. Medelvärdet för upplevd ansträngning var 10,4 vid lyft av två buntar och 10,7 vid lyft av fyra buntar, vilket båda motsvarar ”lätt”. Dessa resultat tyder på en ergonomiskt hållbar rutin.

Skillnaden i upplevd ansträngning mellan testmomenten överensstämmer med resultaten från RAMP II, ett verktyg för bedömning av belastningsergonomiska risker vid manuell hantering. Vid lyft av två buntar i taget ger RAMP II en riskfaktor på 2,4 i ett normalt scenario, och 3,4 i ett scenario där lyften sker längre från kroppen. Vid lyft av fyra buntar i taget uppgår riskfaktorerna till 3,3 respektive 4,6 (Rose et al., 2024). Utifrån dessa resultat bedöms lyft av två buntar i taget vara att föredra ur belastningsergonomisk synpunkt. Riskpoängen som erhålls då understiger gränsvärdet 3 från funktionsanalysen.

Tabell 10. Resultat av ergonomitest av påfyllningsrutin

FS	**RPE-skattning 2 buntar i taget** (10 lyft)	**RPE-skattning 4 buntar i taget** (5 lyft)
1.Viktor	9	10
2.Julia	7	9
3.David	8	8
4.Vilma	13	11
5.Hilda	13	13
6.Sophia	12	13
7.Fredrik	11	11
Medelvärde	10,4	10,7

6.5.2 Validering gentemot funktionsanalys

För att verifiera slutkonceptet genomfördes även en validering mot den uppsatta kravställningen, i form av en funktionsanalys som återfinns i avsnitt 3.2, *Kravspecifikation*. Kraven på tillgänglighetsanpassad användning och utlämningshöjd har uppfyllts. Utlämningshöjden uppgår till 107 cm, understiger det rekommenderade maxvärdet på 110 cm. Handtaget ger ett grepputrymme på 131 cm, vilket överstiger handbredden för män i 95:e percentilen (95,4 mm). Påfyllningsrutinen, där två buntar lyfts åt gången, ger enligt RAMP II en riskfaktor på 2,4, vilket understiger det satta gränsvärdet 3. En lång livslängd för konstruktionen har säkerställts genom implementering av styrstänger, vilka förhindrar att tryckfjädern komprimeras till sin stumlängd. Fastsättning och kulbombning av fjädern bidrar ytterligare till att förlänga dess livslängd. Material med hög sträckgräns och brottgräns har valts för att säkerställa tålighet mot ovarsam hantering. Ett permanent klotterskydd har applicerats för att ge god tålighet mot klottersanering samt förbättrad UV-resistens. För att möjliggöra transport har behållaren konstruerats med två gängade och förstärkta lyftpunkter på kupans sidor, vilket möjliggör lyft med kran.

Ett önskemål som inte uppfylldes var funktionen att erbjuda belysning. Då produkten förväntas användas i samband med besök till ÅVS:er, vilket i huvudsak sker under dagtid, bedömdes denna funktion som överflödig i det aktuella användningssammanhanget.

6.5.3 Validering gentemot konkurrentjämförelse

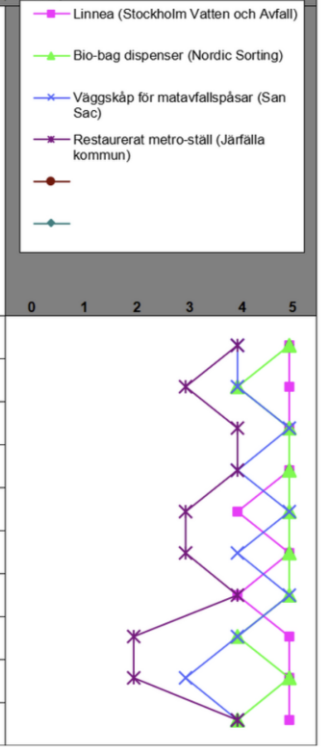
För att verifiera slutkonceptet genomfördes en jämförelse med liknande produkter på marknaden: ”Bio-bag dispenser” (Nordic Sorting), ”Väggskåp för matavfallspåsar” (San Sac) samt restaurerat metro-ställ (Järfälla kommun). Enligt Figur 43 nedan bedöms det restaurerade metro-stället prestera sämre i förhållande till flera centrala kundönskemål, särskilt ”tåla klottersanering” och ”minimera risk för felanvändning (exempelvis inkastning av föremål eller brandantändning)”. Detta beror på att öppningen direkt exponerar behållarens innehåll och förblir öppet om användaren inte aktivt stänger det. Det finns därmed en ökas risk för att behållaren används som soptunna eller antänds. Utöver detta finns glipor mellan metallhöljet och plexiglaset som gör produkten mindre lämpad för utomhusbruk. Budskapet ”Tack! Ditt matavfall gör skillnad” kan misstolkas som en uppmaning att slänga matavfall i behållaren.

Väggskåpet från San Sac bedöms prestera bättre än metro-stället i nästan samtliga avseenden, men sämre än övriga produkter när det gäller ”tåla ovarsamt brukande”. Detta beror på att konstruktionen är tunnare och saknar förstärkta detaljer, vilket kan påverka hållbarheten i en offentlig miljö. Därtill har väggskåpet skarpa hörn, vilket kan utgöra en potentiell skaderisk.

Bio-bag dispensern erbjuder en intuitiv användning, där både upphämtning av påsar och påfyllning sker med minimalt antal användarsteg. Däremot specificerar inte tillverkaren huruvida produkten är tålig mot klottersanering, vilket har resulterat i lägre betyg för både ”tåla klottersanering” och ”tåla utomhusmiljö”.

Slutkonceptet *Linnea* bedöms prestera lika bra eller bättre än konkurrenterna i samtliga prioriterade önskemål, med undantag för ett: ”enkel att underhålla”. Detta eftersom konstruktionen innefattar fler mekaniska delsystem och därtill flertalet komponenter, vilket kommer resultera i mer tidskrävande och kostsamma reparationer jämfört med exempelvis Bio-bag dispensern. Det ansågs dock vara ett förväntat resultat, då pappersbuntar kräver en helt inneslutande konstruktion, till skillnad från inplastade biopåsar som kan förvaras i öppna system.

					Competitive Analysis (0=Worst, 5=Best)					
Row #	Max Relationship Value in Row	Relative Weight	Weight / Importance	Quality Characteristics (a.k.a. "Functional Requirements" or "Hows") / Demanded Quality (a.k.a. "Customer Requirements" or "Whats")	Linnea (Stockholm Vatten och Avfall)	Bio-bag dispenser (Nordic Sorting)	Väggskåp för matavfallspåsar (San Sac)	Restaurerat metro-ställ (Järfälla kommun)		
1	3	19,6	10,0	Undvika skaderisk	5	5	4	4		
2	9	13,7	7,0	Tåla utomhusmiljö	5	4	4	3		
3	9	13,7	7,0	Medge tillgänglighetsanpassad användning	5	5	5	4		
4	9	13,7	7,0	Tåla ovarsamt brukande	5	5	4	4		
5	9	11,8	6,0	Underlätta påfyllning	4	5	5	3		
6	3	9,8	5,0	Intuitiv användning (vid utlämning)	5	5	4	3		
7	9	7,8	4,0	Enkel att underhålla (reparationer)	4	5	5	4		
8	9	3,9	2,0	Tåla klottersanering	5	4	4	2		
9	3	3,9	2,0	Minimera risk för felanvändning (ex. inkastning av föremål, brandantändning)	5	5	3	2		
10	9	2,0	1,0	Passar in formgivningsmässigt på ÅVS	5	4	4	4		



Figur 43. Konkurrentjämförelse

7 DISKUSSION

Detta kapitel innehåller en diskussion kring hur väl slutkonceptet uppfyller målet och problemformuleringen samt en potentiell vidareutveckling av konceptet.

7.1 Uppfyllnad av mål och problemformulering

Målet med projektet var att utveckla en lösning för utlämning av matavfallspåsar på ÅVS:er som var anpassad för offentlig utomhusmiljö, tålde klottersanering, uppfyllde tillgänglighetskrav samt återspeglade uppdragsgivarens visuella identitet. Det långsiktiga målet med projektet var att tillverka och implementera lösningen under hösten 2025. Den framtagna lösningen uppfyller det kortsiktiga målet och är, i skrivande stund, planerad att även uppfylla det långsiktiga målet genom tillverkning i samarbete med Saltängens Mekaniska Verkstad AB. Projektet förväntas vara implementerat på fyra ÅVS:er under vecka 40 år 2025.

Problemformuleringen *Hur skapar vi en smidig och hållbar lösning för utlämning av matavfallspåsar på återvinningsstationer som bidrar till ökad tillgänglighet och mer effektiv avfallshantering genom att minska behovet av extra leveranser till enskilda villor?* bedöms som delvis uppfylld. En aspekt med förbättringspotential i slutkonceptet är valet av låstyp. Istället för ett traditionellt nyckellås hade ett lås med öppning via trekantsnyckel kunnat användas, vilket hade ökat tåligheten mot smuts och vatten. En sådan lösning skulle förbättra produktens motståndskraft i utomhusmiljö, bidra till längre livslängd och därigenom stärka uppfyllnaden av problemformuleringen. Vidare hade implementeringen av diskreta handtag på kupans sidor kunnat underlätta påfyllningsrutinen för sekundäranvändaren, vilket i sin tur hade kunnat bidra till en mer smidig och ergonomiskt hållbar användning.

7.2 Linnea 2.0

En möjlig vidareutveckling av behållaren skulle kunna inkludera en sensorlösning för att mäta plattans höjd och därigenom bedöma lagernivån. En liten dator, exempelvis en Raspberry Pi, skulle då placeras i kupan och drivas av en solcell monterad på behållarens ovansida (se Figur 44). Informationen om lagernivån skulle skickas direkt till entreprenörens system, där en inprogrammerad AI analyserar data och förutser när påfyllning behövs. Detta skulle effektivisera logistikflödet och möjliggöra en mer behovsstyrd, tidsanpassad påfyllningsrutin.



Figur 44. Visualisering av *Linnea 2.0*, en potentiell vidareutveckling av slutkonceptet

8 REFERENSER

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), u.å.a. *Om oss*. URL: https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/om-oss/om-bolaget/om-oss/ [Hämtad 2025-05-07]

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), u.å.b. *Matavfallspåsar till villa*. URL: https://www.stockholmvattenochavfall.se/villa-och-radhus/villaagare/oversikt-villa/tjanster/matavfallspasar-villa/ [Hämtad 2025-05-07]

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), u.å.c. *Börjar matavfallspåsarna ta slut?* URL: http://stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/avfall---sortering-och-atervinning/matavfallspasar/ [Hämtad 2025-05-07]

Uppsala Vatten och Avfall, 2024. *Beställa papperspåsar,* småhus. URL: https://www.uppsalavatten.se/sjalvservice/bestalla/papperspasar-smahus [Hämtad 2025-05-07]

Järfälla kommun, 2024. *Gamla Metro-ställ blev behållare för matavfallspåsar*. URL: https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/artiklar/gamlametrostallblevbehallareformatavfallspasar.5.4501c4261931f3a637731901.html [Hämtad 2025-05-07]

Engman, K., 2019. *Nya ställ med matavfallspåsar*. Blekinge Läns Tidning 12 okt 2019, URL: https://www.blt.se/artikel/nya-stall-med-matavfallspasar/ [Hämtad 2025-05-07]

Tranemo kommun, 2023. *Papperspåsar*. URL: https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/matavfall/pasar/ [Hämtad 2025-05-07]

San sac, u.å.a. *Vägghållare, extra stor, för matavfallspåsar*. URL: https://e-handel.sansac.se/product/V%C3%A4ggh%C3%A5llare%2c-extra-stor%2c-f%C3%B6r-matavfallsp%C3%A5sar-805?isVariant=0 [Hämtad 2025-05-07]

San sac, u.å.b. *Väggskåp, låsbart, för matavfallspåsar*. URL: https://e-handel.sansac.se/product/V%C3%A4ggsk%C3%A5p%2c-l%C3%A5sbart%2c-f%C3%B6r-matavfallsp%C3%A5sar-808?isVariant=0 [Hämtad 2025-05-07]

Lolle & Nielsen Inventions, 2024. *New product: Bio-bag dispenser*. LinkedIn 10 okt 2024, URL: https://www.linkedin.com/pulse/new-product-bio-bag-dispenser-lolle-nielsen-aps-d2yrf/ [Hämtad 2025-05-07]

Ecovend, 2018. *Composting made easy*. URL: https://www.ecovend.com.au/ [Hämtad 2025-05-07]

Svenska institutet för standarder (SIS), 2021. *ISO 21542:2021 — Building construction — Accessibility and usability of the built environment*. URL: https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsdelar/inredning/iso-215422021/ [Hämtad 2025-02-28 av Ida Sjölén, SVOA]

Hanson, L., Sperling, L., Gard, G., Ipsen, S., Vergara, C, 2009. *Swedish anthropometrics for product and workplace design.* URL: https://antropometri.se/publication.php?id=1 [Hämtad 2025-05-20]

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., Törlind, P., 2021. *Design: process och metod*. Lund: Studentlitteratur.

OpenAI, 2025. AI-genererade bilder skapade med ChatGPT:s bildfunktion. URL: https://chat.openai.com [Hämtad 2025-04-12]

Lesjöfors, u.å. *Tryckfjädrar*. URL: https://shop.lesjofors.com/se/sv-SE/alla-produkter/tryckfjadrar/ [Hämtad 2025-05-20]

Industrilås, u.å.a. *Kvartsvarvscylinderlås, 18 mm* (241334). URL: https://industrilas.com/sv-se/produkter/laassystem/kvartsvarvslaas/kvartsvarvscylinderlaas-18-mm [Hämtad 2025-04-20]

Industrilås, u.å.b. *Hakreglar* (232180-1). URL: https://industrilas.com/sv-se/produkter/tillbehoer/kvartsvarvstillbehoer/hakreglar [Hämtad 2025-04-20]

Industrilås, u.å.c. *Svetsgångjärn* (332000-A040). URL: https://industrilas.com/sv-se/produkter/gaangjarn/svetsgaangjarn/svetsgaangjarn-1 [Hämtad 2025-04-20]

Industrilås, u.å.d. Svetsgångjärn (332000-A060). URL: https://industrilas.com/sv-se/produkter/gaangjarn/svetsgaangjarn/svetsgaangjarn-1 [Hämtad 2025-04-20]

Rollco, u.å. *Linear Miniature Guides*. URL: https://www.solidcomponents.com/?company=SCCWG65MS&page=3761 [Hämtad 2025-05-20]

Nordlund, J.-E., 2025. Personlig kommunikation via e-post [2025-05-22]

Lee Spring, u.å. *Compression Spring Design and General Considerations.* [PDF] URL: https://www.leespring.com/sites/default/files/pdf/Lee%20Spring%20-%20WhitePaper%20-%20Spring%20Design%20General%20Consideration_US.pdf [Hämtad: 2025-05-20]

Lesjöfors Automotive, u.å. *Tillverkning av chassifjädrar*. URL: https://www.lesjofors-automotive.com/fjadrar-produktion/tillverkning-av-chassifjadrar.asp [Hämtad: 2025-05-20]

EWES Group, 2024. *EWES Fjäderskola, Efterbehandling*. [Video] URL: https://www.youtube.com/watch?v=OMljFC5xWXs [Hämtas 2025-05-20]

Nesbitt, B., 2007. *Handbook of Valves and Actuators: Valves Manual International*. Amsterdam: Butterworth-Heinemann. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781856174947500304 [Hämtad: 2025-05-20].

UltraTech cement, u.å. *Density of Concrete: What it Means and Why it Matters*. URL: https://www.ultratechcement.com/for-homebuilders/home-building-explained-single/descriptive-articles/what-is-density-of-concrete#:~:text=The%20typical%20density%20of%20standard,lightweight%20to%20high%2Ddensity%20concrete [Hämtad: 2025-05-20]

Skyltab i Väst, u.å. *Runar skräpkorg 70 L – Fristående*. URL: https://skyltab.se/papperskorgar-utomhus/papperskorg-fristaende/runar-skrapkorg-70-l-fristaende/ [Hämtad: 2025-05-20]

Malus, u.å. *Tillbehör*. URL: https://malus.se/produkter/tillbehor [Hämtad: 2025-05-20]

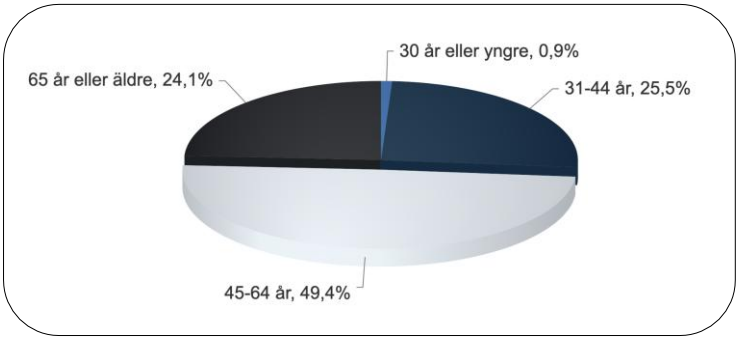
BFAB, u.å. *Citybehållare bottentömmande.* URL: https://bfab.nu/produkter/behallare-containers/avc-behallare/citybehallare-bottentommande/ [Hämtad: 2025-05-20]

Klottrets Fiende No 1, u.å. *Klotterskydd i förebyggande syfte*. URL: https://klottrets-fiende.se/klotterskydd/ [Hämtad: 2025-05-20]

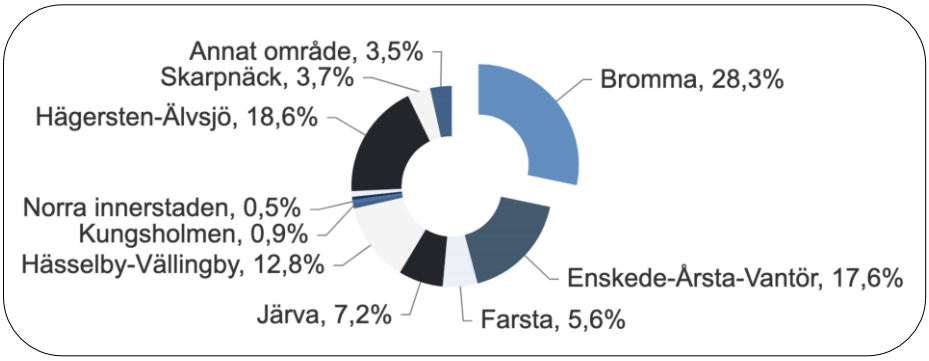
Borg, G., 1970. *Instruktion till Borg - RPE - skalan*®. [PDF] Intern kursresurs, tillgänglig via Canvas på Kungliga Tekniska högskolan, kurs HM1025. [Hämtad: 2025-04-11]

Rose, L., Lind, C., Forsman, M., 2024. *RAMP II - Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively*. [Excel-ark] Intern kursresurs, tillgänglig via Canvas på Kungliga Tekniska högskolan, kurs HM1025. [Hämtad: 2025-04-11]

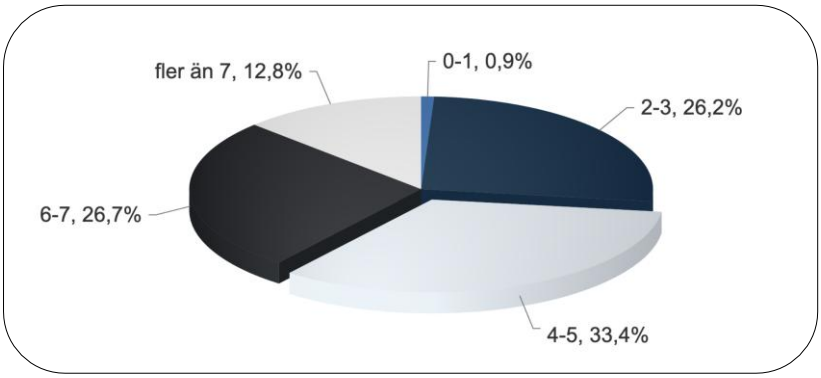
BILAGA A: ENKÄTUNDERSÖKNING



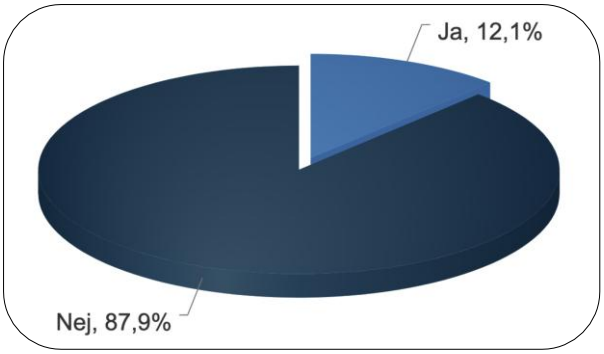
Figur 1. Resultat av enkätfrågan ”Hur gammal är du?” (432 svar)



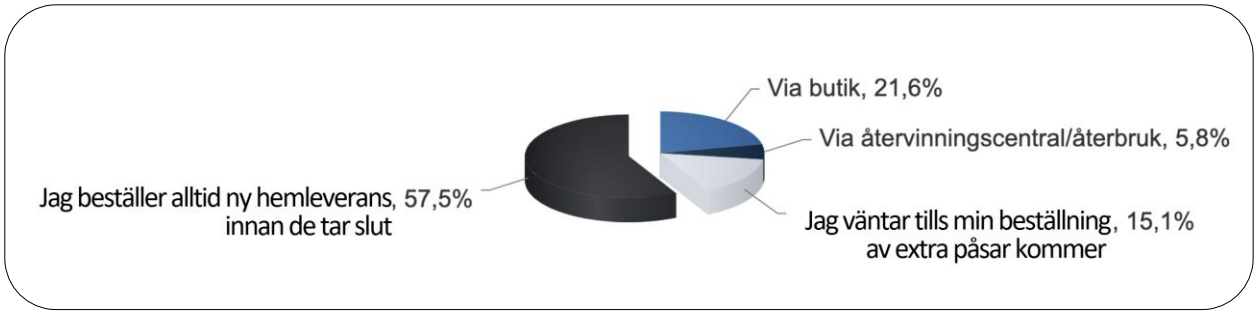
Figur 2. Resultat av enkätfrågan ”I vilket område i Stockholm bor du?” (432 svar)



Figur 3. Resultat av enkätfrågan ”Hur många matavfallspåsar förbrukar du i genomsnitt under en vecka?” (432 svar)

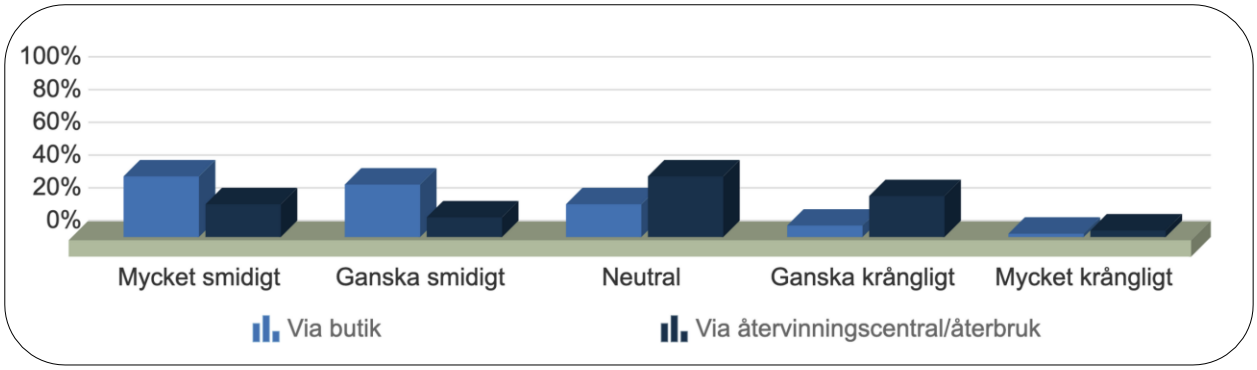


Figur 4. Resultat av enkätfrågan ”Använder du dina matavfallspåsar till något annat än matavfall?” (432 svar)



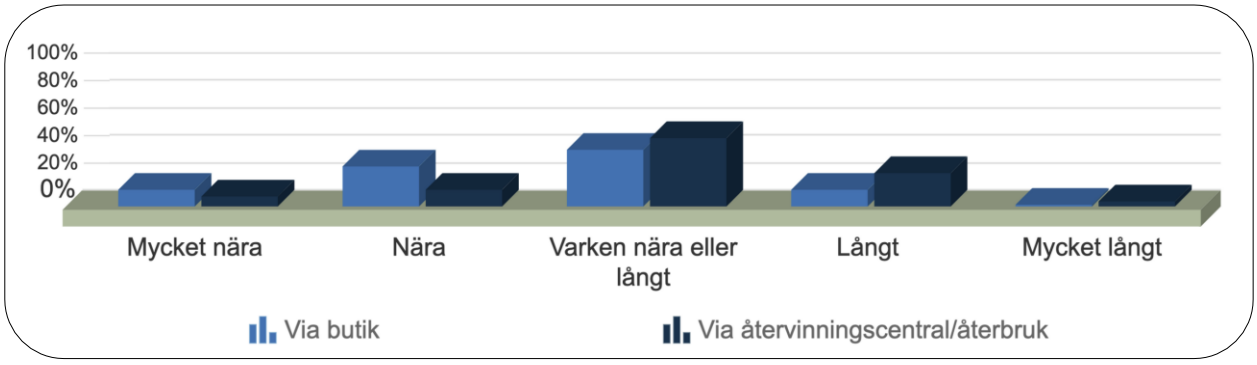
Figur 5. Resultat av enkätfrågan ”Du får 2 buntar matavfallspåsar (totalt 160 st) levererat hem till dig en gång per år. Hur får du tag i nya påsar om dessa tar slut?” (432 svar)

Vid val av ”via butik” eller ”via återvinningscentral/återbruk”:

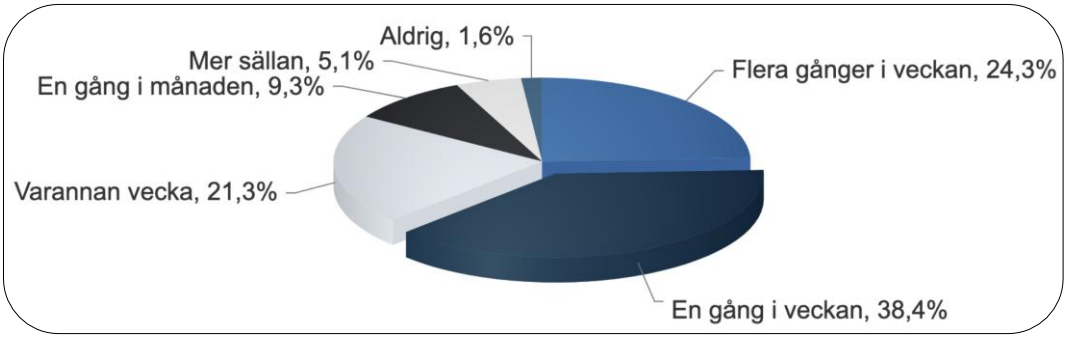


Figur 6. Resultat av enkätfrågan ”Hur tycker du det är att få matavfallspåsar på det sättet?” (117 svar)

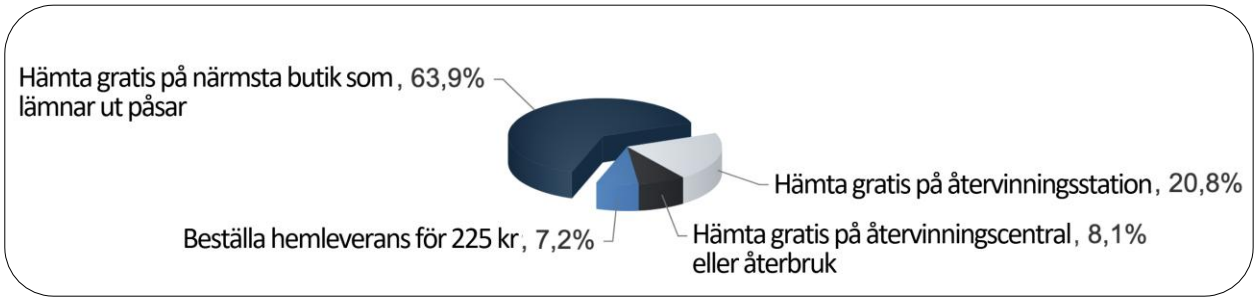
Vid val av ”via butik” eller ”via återvinningscentral/återbruk”:



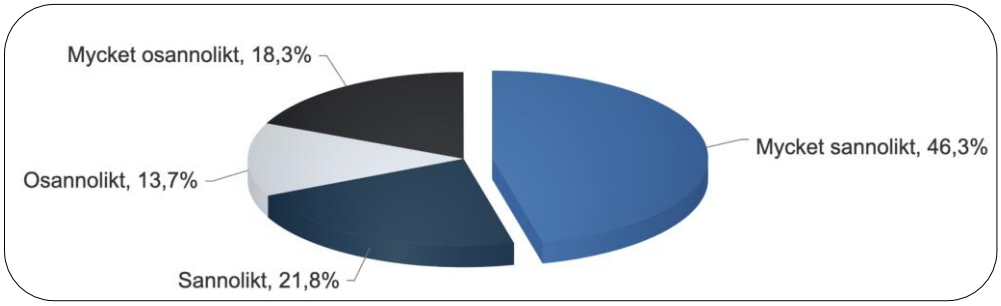
Figur 7. Resultat av enkätfrågan ”Hur skulle du bedöma avståndet till det här utlämningsstället?” (117 svar)



Figur 8. Resultat av enkätfrågan ”Hur ofta lämnar du avfall på återvinningsstationer?” (432 svar)



Figur 9. Resultat av enkätfrågan ”Om påsarna från den årliga leveransen inte räcker och du behöver fler, hur skulle du göra då?” (432 svar)



Figur 10. Resultat av enkätfrågan ”Om extra leveranser kostade, och påsar fanns att hämta vid en ÅVS nära dig, hur sannolikt är det att du skulle hämta där när du börjar få slut på påsar?” (432 svar)

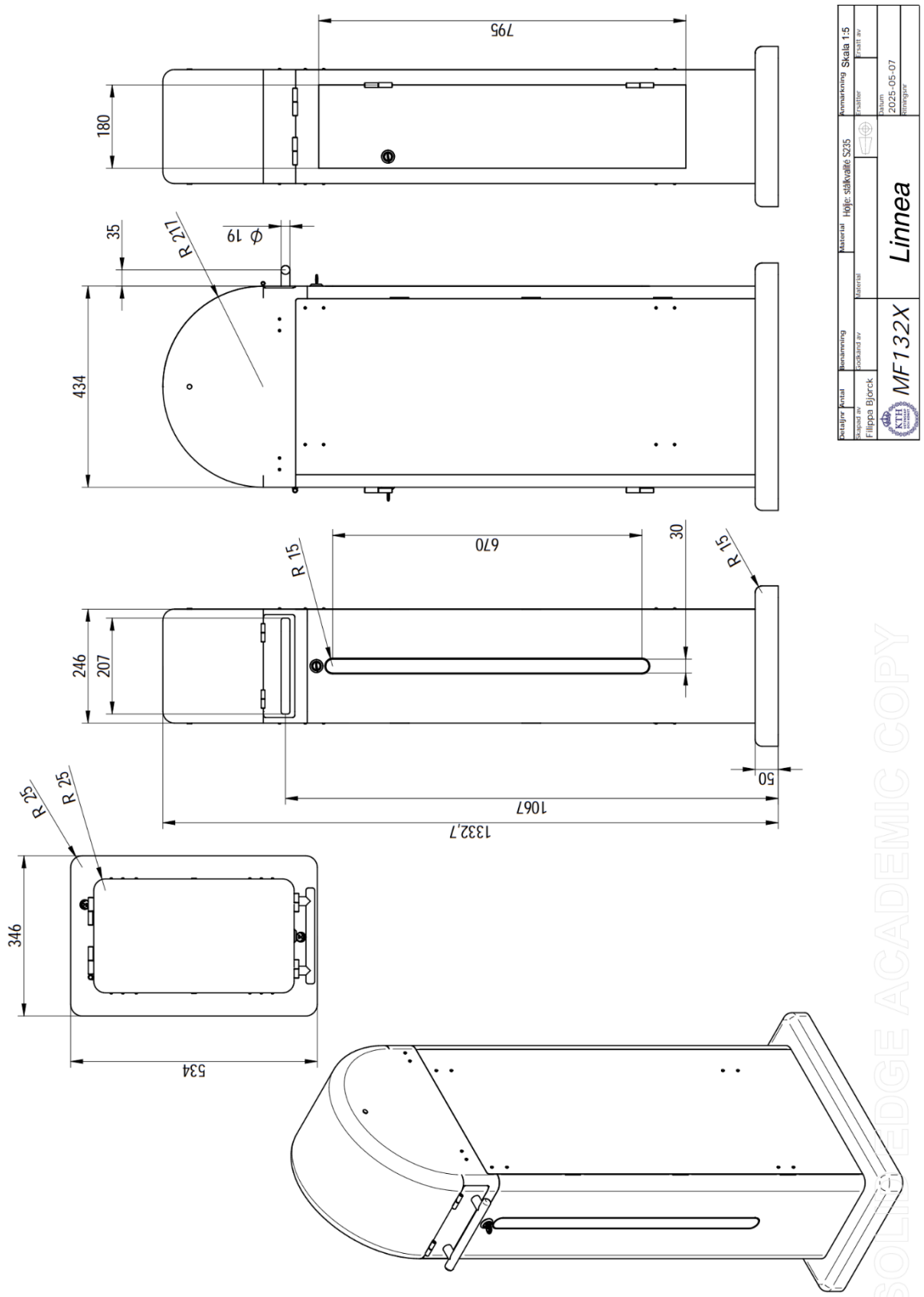
Nedan sammanfattas de vanligast förekommande svaren på enkätfrågan ”Om du tidigare använt en automat/behållare med obemannad utlämning för tidningar, varor eller liknande: Vad fungerade bra?” (81 svar):

- "Den var enkel att hitta och använda."
- "Man kunde hämta när som helst på dygnet."
- "Vattentålig och skyddade innehållet från regn."
- "Placerad nära matbutiken, där man ofta handlar."

Nedan sammanfattas de vanligast förekommande svaren på enkätfrågan ”Om du tidigare använt en automat/behållare med obemannad utlämning för tidningar, varor eller liknande: Vad fungerade mindre bra? Var det något med automaten som du tyckte var besvärligt eller störande?” (81 svar):

- "Blev fylld med skräp och användes som soptunna."
- "Ibland var det slut när man kom dit."
- "Utsattes för skadegörelse och ibland var den trasig."
- "Var svår att nå om man inte hade bil eller om den var långt bort."

BILAGA B: ÖVERSIKTLIGA MÅTT



SOLIDEDGE ACADEMIC COPY

BILAGA C: DIMENSIONERING AV TRYCKFJÄDER

OptiSpring4.1.254-TF
Nordlund Jan

Tryckfjäder

LESJÖFORS

Ritn/ID	2505221313JN	Ber.Nr	1	Datum	2025-05-22 13:13
Kund	Filippa Björck	Övrigt			
Land	Sverige E-H				

Material

EN 10270-1 SH		d_t [mm]	4,60	**Värmebehandling**	
Runt, Draget				Enligt generell värmebehandlingsinstruktion.	
G [MPa]	81500	$R_{m,lev}$[MPa]	1680		
E [MPa]	206000	$R_{m,fj}$ [MPa]	1680		

Dimensioner

D_y [mm]	**98,00 ±1,70**	L_0 [mm]	1105 ±30		n_{total}	19,3	
D_m [mm]	93,4	$n_{död}$	0,75+0,75	$n_{verksamma}$	17,80		
D_i [mm]	88,8	D_m/d_t	20,3	L_0/D_m	11,8	P_0 [mm]	63,5
Högerlindad		Ej kulbombad			Ej försatt		
Ände 1	Nedlagd	Oslipad					
Ände 2	Nedlagd	Oslipad					
		Oslipad vikt [g]	754		L_{stum} [mm]		≈ 93,4
		Färdig vikt [g]	754		Trådlängd [mm]		5778

Belastningsdata

R [N/mm]	0,31456	Antal cykler (begärt)		Drifttemperatur [°C]	

Läge	Längd [mm]	Fjädring [mm]	Kraft [N]	s/s_{stum} [%]	Spalt [% av d_t]	Max D_y [mm]	Energi [J]
1	1000	(105)	32,9	10,3%			1,72
2	100	(1005)	316	99,3%	8,1%	102	159
Stum	*(93,4)*	*(1011)*	*318*			102	

Påkänningar

Läge	Längd [mm]	τ [MPa]	τ [% av $R_{m,min}$]	τ_k [MPa]	τ_k [% av $R_{m,min}$]	
1	1000	80,4	4,8%	85,5	5,1%	$\tau_{k,1\text{-}2}$=454±368 MPa (r=0,1)
2	100	772	46,0%	822	48,9%	
Stum	93,4	777	46,3%	827	49,2%	τ_c=82,6 % av $\tau_{c,zul}$

This data sheet presents a proposal from Lesjöfors. Lesjöfors cannot take responsibility for the design, since Lesjöfors has not defined the requirements and the geometrical space available for the spring.